

BIOLOGÍA



La evolución

*Cómo Darwin explicó
la diversidad de la vida*

BIBLIOTECA

La evolución

Cómo Darwin explicó la diversidad de la vida

En este libro

1. Una pregunta muy antigua
2. El joven Darwin
3. La vuelta al mundo del Beagle
4. Las islas Galápagos
5. Veinte años de silencio
6. La selección natural
7. Palomas, perros y coles
8. Wallace y el libro que lo cambió todo
9. La gran polémica
10. La pieza que faltaba: la herencia
11. Las pruebas de la evolución
12. El árbol de la vida
13. Nuestra rama del árbol
14. Lo que la evolución no es
15. Fechas clave y resumen

Una pregunta muy antigua

Mira a tu alrededor: una hormiga, un roble, una seta, tu gato, tú. Los científicos han descrito unos dos millones de especies de seres vivos, y seguramente quedan varios millones más por descubrir. Hay bacterias que viven en agua casi hirviendo, peces que brillan en la oscuridad del fondo del mar y aves que cruzan océanos sin posarse. Y casi todos parecen hechos a la medida del lugar donde viven: el pájaro carpintero tiene un pico como un cincel; el camello aguanta días sin beber; el oso polar, bajo su pelo blanco, tiene la piel negra, que absorbe mejor el calor del sol.

¿De dónde sale tanta variedad? ¿Y por qué cada ser vivo encaja tan bien en su ambiente? Hoy conocemos la respuesta: la **evolución**. Todos los seres vivos descienden de antepasados comunes y han ido cambiando, generación tras generación, durante miles de millones de años. La explicación de *cómo* ocurre ese cambio, la **selección natural**, la encontraron por separado dos naturalistas británicos, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, y se presentó al mundo en 1858. Es una de las ideas más importantes de la historia de la ciencia. Para entender por qué fue tan revolucionaria, hay que ver primero qué se pensaba antes.

Un mundo fijo y joven

Durante siglos, en Europa se creyó que cada especie había sido creada tal y como es, de una vez y para siempre, y que no cambiaba. Es lo que se llama **fijismo**. También se pensaba que la Tierra era muy joven. En 1650, el arzobispo irlandés James Ussher sumó las edades de los personajes de la Biblia y concluyó que la Creación había ocurrido en el año 4004 antes de Cristo, a finales de octubre. Según esa cuenta, el mundo tenía menos de 6.000 años.

El naturalista sueco **Carlos Linneo** (1707–1778) puso orden en ese mundo. Inventó el sistema que todavía usamos para nombrar a los seres vivos: dos palabras en latín, la primera para el género y la segunda para la especie. El lobo es *Canis lupus*; el león, *Panthera leo*, y nosotros somos *Homo sapiens*, «hombre sabio», un nombre que nos puso el propio Linneo en 1758. Además, agrupó las especies parecidas en grupos cada vez más amplios, como cajas dentro de cajas: especies dentro de géneros, géneros dentro de familias, y así sucesivamente. Linneo creía estar ordenando la obra del Creador, pero, sin saberlo, estaba dibujando otra cosa: un árbol de parentescos.

¿SABÍAS QUE...?

Cada especie tiene un ejemplar de referencia, el individuo que sirve para definirla. ¿Y el de la nuestra? En 1959, el botánico británico William Stearn propuso como ejemplar de referencia de *Homo sapiens* al propio Linneo, enterrado en la catedral de Uppsala, en Suecia. Así que, oficialmente, el padre de la clasificación es el modelo de todos los seres humanos.

Huesos de animales desaparecidos

Los fósiles eran un rompecabezas. Se encontraban conchas marinas en lo alto de las montañas y huesos gigantes que no se parecían a los de ningún animal conocido. En 1796, el naturalista francés **Georges Cuvier** demostró que los huesos de los mamuts eran distintos de los de cualquier elefante vivo: pertenecían a una especie que ya no existía. Por primera vez se aceptó que las especies podían **extinguirse**. Cuvier pensaba que la Tierra había sufrido grandes catástrofes, como inundaciones repentinas, que habían borrado animales enteros. Pero no creía que unas especies se transformaran en otras.

¿SABÍAS QUE...?

Uno de los primeros esqueletos de un animal fósil montados en el mundo está en Madrid. En 1787 se desenterró a orillas del río Luján, cerca de Buenos Aires, el esqueleto de un animal gigantesco. Se envió al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, donde lo montó Juan Bautista Bru. A partir de los dibujos de Bru, Cuvier lo bautizó en 1796 como *Megatherium*, «bestia enorme»: era un perezoso gigante que caminaba por el suelo y tenía el tamaño de un elefante. Todavía puede verse en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Lamarck, el primero que se atrevió

En 1809, el mismo año en que nació Darwin, el naturalista francés **Jean-Baptiste Lamarck** publicó la primera teoría completa de la evolución. Según Lamarck, los seres vivos cambian poco a poco a lo largo de muchísimo tiempo. Proponía dos mecanismos: los órganos que se usan mucho se desarrollan y los que no se usan se atrofian, y esos cambios adquiridos durante la vida se transmiten a los hijos. El ejemplo más famoso es la jirafa: al estirar el cuello para alcanzar las hojas altas, cada jirafa lo alargaría un poco y pasaría ese cuello algo más largo a sus crías.

Según Lamarck

lo que se usa se desarrolla, y eso se hereda



Según Darwin

nacen distintas y sobreviven más las que mejor encajan



La misma pregunta, dos respuestas. La de Lamarck parece lógica, pero no funciona: lo que un animal gana durante su vida no se hereda.

Hoy sabemos que Lamarck se equivocó en el mecanismo: si un herrero desarrolla grandes músculos, sus hijos no nacen musculosos. Pero acertó en lo esencial: las especies cambian. Además, fue uno de los primeros en usar la palabra *biología* y fue quien separó a los animales en vertebrados e invertebrados. Murió en 1829, ciego y pobre. Lo enterraron en una tumba alquilada durante unos años, y hoy nadie sabe dónde están sus restos.

Idea clave: antes de Darwin, casi todo el mundo pensaba que las especies eran fijas y que la Tierra era joven. Los fósiles demostraron que las especies se extinguen, y Lamarck propuso que cambian, aunque se equivocó al explicar cómo.

CAPÍTULO 2

El joven Darwin

Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, una pequeña ciudad del oeste de Inglaterra. Ese mismo día, al otro lado del Atlántico, nació Abraham Lincoln. Su familia era rica y culta. Su padre, Robert, era un médico de éxito. Su abuelo paterno, **Erasmus Darwin**, había sido médico, inventor y poeta, y ya había escrito que los seres vivos podían transformarse con el tiempo. Su abuelo materno era **Josiah Wedgwood**, fundador de una famosa fábrica de porcelana y enemigo declarado de la esclavitud.

Su madre murió cuando él tenía ocho años. De niño le encantaba coleccionar cosas: conchas, sellos, monedas, minerales, huevos de pájaro. En el colegio no destacaba, porque aprender de memoria versos en latín y griego le aburría profundamente. Con su hermano mayor, Erasmus, montó un laboratorio de química en un cobertizo del jardín, y sus compañeros le pusieron un mote: «Gas».

¿SABÍAS QUE...?

Erasmus, el abuelo de Darwin, añadió a su escudo familiar el lema latino *E conchis omnia*, «todo viene de las conchas», porque pensaba que toda la vida había surgido del mar. Lo pintó incluso en la puerta de su carruaje. Un clérigo de la ciudad le dedicó unos versos burlones, y Erasmus, temiendo perder pacientes, lo borró del carruaje.

Un médico que no soportaba la sangre

Con dieciséis años, su padre lo envió a estudiar medicina a Edimburgo, en Escocia. Fue un desastre. Las clases le parecían soporíferas y asistió a dos operaciones, una de ellas a un niño, en una época en la que no existía la anestesia. Salió corriendo antes de que

terminaran y nunca volvió a entrar en un quirófano. En Edimburgo, en cambio, aprendió algo que le sería muy útil: a disecar aves. Le enseñó John Edmonstone, un antiguo esclavo de la Guayana que se ganaba la vida como taxidermista.

Su padre, desesperado, le soltó una frase que Darwin recordaría toda su vida: «No te importa nada más que la caza, los perros y atrapar ratas, y serás una deshonra para ti y para toda tu familia». Decidió entonces que su hijo sería clérigo de la Iglesia de Inglaterra, una profesión respetable y tranquila, y en 1828 lo envió a la Universidad de Cambridge.

Un escarabajo en la boca

En Cambridge, Darwin se volvió un apasionado coleccionista de escarabajos. Él mismo contó una anécdota: un día arrancó la corteza de un árbol viejo y vio dos escarabajos raros; cogió uno con cada mano. Entonces apareció un tercero, de una especie nueva, y no quiso perderlo, así que se metió en la boca el de la mano derecha. El escarabajo soltó un líquido tan ardiente que tuvo que escupirlo, y perdió a la vez al de la boca y al tercero.

Más importante fue su amistad con el profesor de botánica **John Stevens Henslow**. Darwin lo acompañaba tan a menudo en sus paseos que en la universidad lo conocían como «el que pasea con Henslow». También aprendió geología en una excursión por Gales con el profesor Adam Sedgwick.

La carta que lo cambió todo

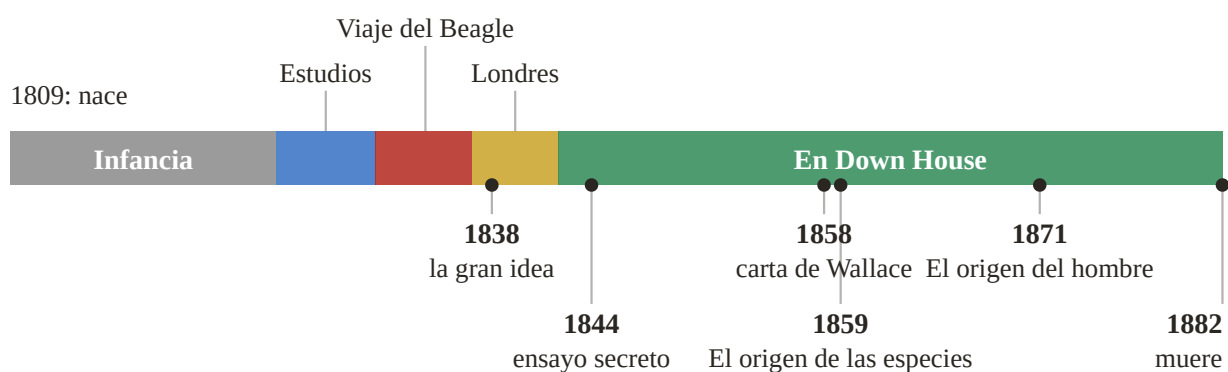
En agosto de 1831, al volver a casa, le esperaba una carta de Henslow. La Marina británica iba a enviar el barco **HMS Beagle** a trazar mapas de las costas de Sudamérica, y su capitán, **Robert FitzRoy**, de solo 26 años, buscaba un joven caballero culto que le acompañara. Los capitanes vivían muy aislados, porque no podían hacerse amigos de sus oficiales ni de la tripulación. El capitán anterior del Beagle se había quitado la vida

durante un viaje, y FitzRoy temía la soledad del mando. Quería a bordo a alguien con quien conversar, que además aprovechara el viaje para estudiar la naturaleza. Henslow le había recomendado a Darwin.

Su padre se opuso: le parecía otra excusa para no sentar la cabeza. Pero añadió: «Si encuentras a algún hombre con sentido común que te aconseje ir, te daré mi permiso». Ese hombre fue su tío, Josiah Wedgwood II, que convenció al padre. Darwin iría sin sueldo, y su familia pagaría sus gastos.

¿SABÍAS QUE...?

FitzRoy creía en la fisiognomía, la idea de que el carácter de una persona se nota en los rasgos de su cara. Según contó Darwin, el capitán estuvo a punto de rechazarlo por la forma de su nariz: dudaba que alguien con una nariz así tuviera la energía y la determinación necesarias para el viaje. «Creo que después quedó convencido de que mi nariz le había engañado», escribió Darwin.



La vida de Darwin, a escala. El viaje del Beagle duró solo cinco años, pero le dio material para pensar durante el resto de su vida.

Idea clave: Darwin fue un estudiante mediocre, pero un naturalista apasionado.

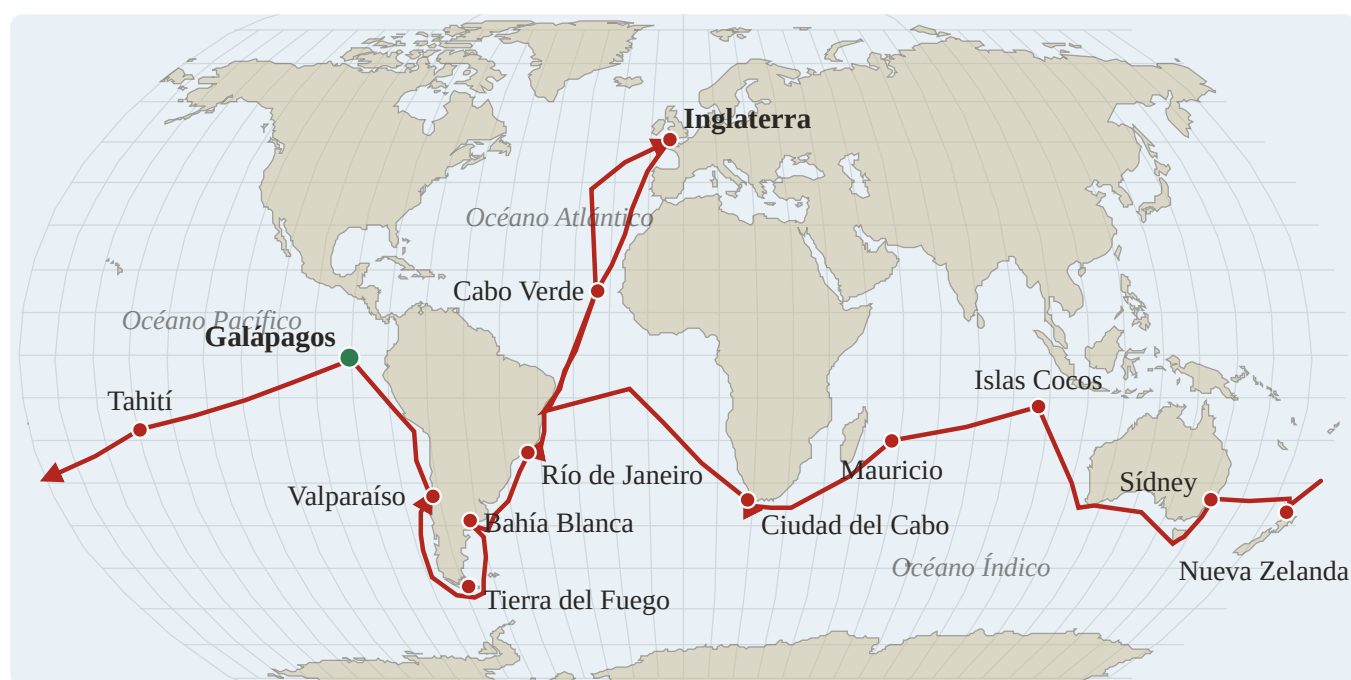
Una carta de su profesor le dio la oportunidad de su vida: dar la vuelta al mundo en el Beagle.

CAPÍTULO 3

La vuelta al mundo del Beagle

El Beagle era un velero de unos 27 metros de largo, más o menos lo que mide una pista de baloncesto, en el que se apretujaban unas setenta personas. Darwin compartía un camarote diminuto con otros dos jóvenes, y dormía en una hamaca colgada sobre la mesa de los mapas. El barco zarpó de Plymouth, en el sur de Inglaterra, el **27 de diciembre de 1831**. Iba a ser un viaje de dos años. Duró casi cinco.

Darwin se mareó desde el primer día hasta el último: nunca se acostumbró al mar. Por eso aprovechaba cada escala para bajar a tierra. Mientras el Beagle medía y dibujaba la costa, él recorría a caballo o a pie cientos de kilómetros, recogiendo animales, plantas, rocas y fósiles. De los casi cinco años de viaje, pasó más de tres en tierra firme.



La ruta del Beagle (1831–1836), simplificada: en Sudamérica el barco pasó más de tres años yendo y viniendo por la costa. La línea que sale por la izquierda del mapa sigue por la derecha.

Selvas, fósiles y gauchos

En Brasil, la selva tropical le deslumbró: «La palabra delicia es demasiado débil para expresar lo que siente un naturalista que pasea solo, por primera vez, por un bosque brasileño», escribió. También vio de cerca la esclavitud, que le horrorizó. Discutió sobre ella con FitzRoy con tanta fuerza que estuvieron a punto de romper su amistad.

En 1832, cerca de **Bahía Blanca**, en Argentina, encontró en unos acantilados huesos de animales gigantes ya extinguidos: perezosos del tamaño de un elefante, como el megaterio, y enormes parientes de los armadillos con caparazones del tamaño de un coche pequeño. Le llamó la atención algo curioso: esos gigantes se parecían a animales que todavía viven en Sudamérica, como los perezosos y los armadillos, y que no existen en otros continentes. ¿Por qué los animales vivos de un lugar se parecían a los ya desaparecidos del mismo lugar?

¿SABÍAS QUE...?

En la Patagonia, Darwin buscaba un ñandú raro, más pequeño que el común, del que le hablaban los gauchos. Un día, el pintor del barco cazó un ñandú y se lo sirvieron para cenar. A mitad de la comida, Darwin se dio cuenta de que era justo el ñandú que andaba buscando. Rescató la cabeza, el cuello, las patas, un ala y buena parte de la piel, y los envió a Inglaterra. Hoy esa especie se conoce como ñandú de Darwin.

Tierra del Fuego

A bordo viajaban tres jóvenes nativos de Tierra del Fuego, en el extremo sur de América, a los que FitzRoy se había llevado a Inglaterra en un viaje anterior. Los ingleses los llamaban Jemmy Button, York Minster y Fuegia Basket. Habían pasado más de un año en Inglaterra, aprendido inglés e incluso conocido al rey. FitzRoy los devolvió a su tierra junto con un misionero, con la idea de fundar una misión. El plan fracasó, y los tres volvieron pronto a su vida de antes. A Darwin le impresionó

comprobar lo poco que separaba a aquellos jóvenes, tan elegantes en el barco, de los fueguinos que vivían casi desnudos bajo la lluvia helada. Las diferencias entre pueblos eran mucho menores de lo que se creía en Europa.

El terremoto

El 20 de febrero de 1835, Darwin descansaba en un bosque cerca de Valdivia, en Chile, cuando la tierra empezó a temblar. Fue un terremoto enorme. Días después, el Beagle llegó a Concepción: la ciudad estaba en ruinas. Pero lo que más le interesó fue la costa. El terreno se había elevado, y había bancos de mejillones muertos por encima del nivel de la marea alta. FitzRoy midió que, en algunos lugares, el suelo había subido más de dos metros.

Poco después, al cruzar los Andes a caballo, Darwin encontró conchas marinas fosilizadas a más de 3.000 metros de altura, y un bosque de árboles petrificados que, según dedujo, habían crecido cerca del mar. El terremoto le había dado la clave: las montañas se levantan poco a poco, a sacudidas, a lo largo de un tiempo inmenso.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL TIEMPO PROFUNDO

En el Beagle, Darwin leyó los *Principios de geología* de **Charles Lyell**. Lyell defendía que los paisajes se forman por fuerzas lentas que siguen actuando hoy: la erosión del agua y del viento, los volcanes, los terremotos, el depósito de arena y barro en el fondo del mar. Si esos cambios son tan lentos y han creado montañas y valles enteros, la Tierra tiene que ser muchísimo más antigua de lo que se creía: millones de años, no miles. Darwin lo vio con sus propios ojos en Chile. Y empezó a preguntarse: si la Tierra cambia tan despacio y durante tanto tiempo, ¿no podrían cambiar también los seres vivos?

El regreso

Tras las Galápagos, de las que hablaremos en el próximo capítulo, el Beagle cruzó el Pacífico hasta Tahití, Nueva Zelanda y Australia. En las **islas Cocos**, en el océano Índico, Darwin estudió los atolones, anillos de coral en medio del océano, y propuso

cómo se forman: el coral crece alrededor de una isla volcánica que se va hundiendo poco a poco, y sigue creciendo hacia arriba hasta que la isla desaparece y solo queda el anillo. Tenía razón. Se comprobó más de un siglo después, cuando se perforaron atolones del Pacífico y apareció roca volcánica bajo más de mil metros de coral.

El Beagle volvió a Inglaterra el **2 de octubre de 1836**. Darwin traía más de 5.000 ejemplares de animales, plantas, rocas y fósiles, y cientos de páginas de cuadernos. Nunca volvió a salir de Gran Bretaña.

Idea clave: en casi cinco años de viaje, Darwin vio que la Tierra cambia lentamente, encontró fósiles gigantes parecidos a animales vivos y se preguntó por qué cada región tenía sus propias especies.

Las islas Galápagos

Las Galápagos son un grupo de islas volcánicas en el océano Pacífico, a unos 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador, justo sobre la línea del ecuador. Surgieron del fondo del mar por erupciones volcánicas y nunca estuvieron unidas al continente. Todos los seres vivos que las habitan, o sus antepasados, tuvieron que llegar de algún modo: volando, nadando o flotando a la deriva sobre troncos y balsas de vegetación.

Las descubrió por casualidad en 1535 fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, cuando su barco quedó a la deriva camino del Perú. En su carta al rey Carlos I contó que había allí galápagos tan grandes que cada uno podía llevar a un hombre encima. Por esas tortugas gigantes, las islas acabaron llamándose Galápagos.

El Beagle llegó el 15 de septiembre de 1835 y se quedó unas cinco semanas. Darwin desembarcó en cuatro islas. Al principio le parecieron un lugar hostil, de lava negra, cactus y calor: «Nada podría ser menos atractivo que su primer aspecto», escribió.

Tortugas, iguanas y cucuves

Las tortugas gigantes pueden pesar más de 200 kilos y vivir más de cien años. Darwin se subió a sus caparazones y calculó su velocidad: recorrían unos seis kilómetros al día. El vicegobernador de las islas, un inglés llamado Nicholas Lawson, le contó algo en lo que Darwin no se fijó lo suficiente: que él sabía de qué isla venía cada tortuga por la forma de su caparazón. En las islas más húmedas, con hierba abundante, los caparazones son redondeados, como una cúpula. En las islas secas, donde las tortugas estiran el cuello para comer cactus, el caparazón se levanta por delante como una silla de montar.

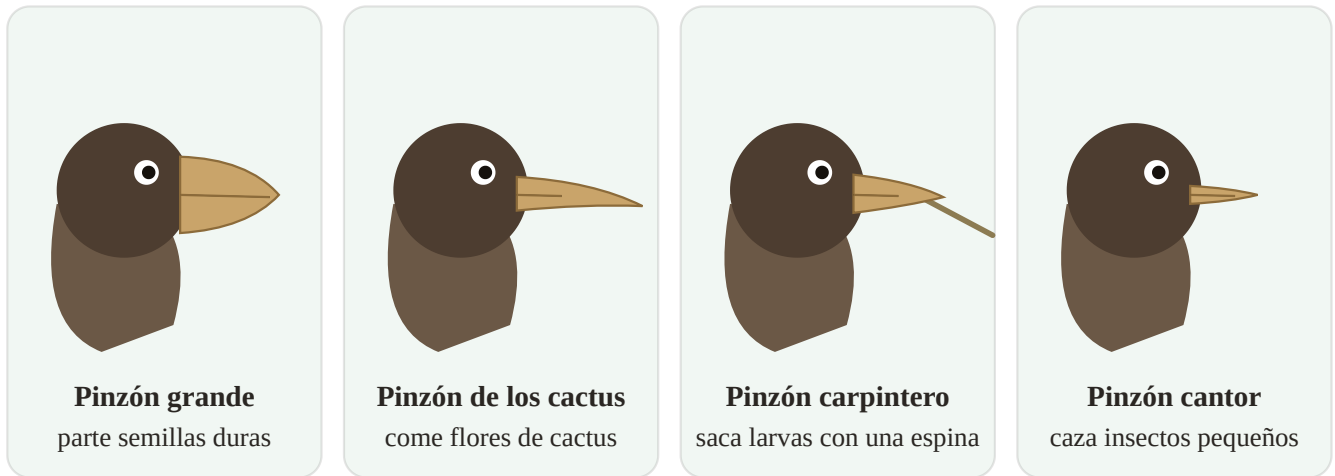
Las **iguanas marinas** son los únicos lagartos del mundo que se alimentan en el mar: bucean para comer algas pegadas a las rocas. A Darwin le parecieron feísimas y las llamó «diablillos de la oscuridad». Hizo con ellas un experimento curioso: lanzó una al agua varias veces desde una roca, y cada vez la iguana volvía nadando exactamente al mismo sitio. Dedujo que en tierra no tiene enemigos, mientras que en el mar la esperan los tiburones: para ella, la orilla es el lugar seguro.

Lo que de verdad le hizo pensar fueron unos pájaros, los **cucuves**, parecidos a los zorzales. Descubrió que en cada isla había un tipo distinto. Meses después, ordenando sus notas en el barco, escribió una frase que hoy es famosa: si las variedades de cada isla resultaban ser especies diferentes, «tales hechos socavarían la estabilidad de las especies».

Los pinzones de Darwin

Darwin también cazó unos pajarillos pardos que no le llamaron demasiado la atención. Pensó que eran de familias distintas, y ni siquiera anotó en qué isla había cazado cada uno. Al volver a Londres, en 1837, se los entregó al ornitólogo John Gould, que le dio una sorpresa: eran todos pinzones, de una docena de especies distintas, desconocidas hasta entonces y que solo vivían en las Galápagos. Darwin tuvo que recurrir a los ejemplares de FitzRoy y de otros tripulantes, que sí habían apuntado las islas, para saber de dónde venía cada uno.

Lo que más distingue a unos pinzones de otros es el pico, adaptado a lo que comen:



Cuatro de los pinzones de las Galápagos. El pinzón carpintero es uno de los pocos pájaros del mundo que usan herramientas.

En la segunda edición de su diario de viaje, en 1845, Darwin dejó caer una idea: viendo tanta variedad de picos en un grupo de aves tan pequeño y emparentado, «uno podría realmente imaginar que, de una escasez original de aves en este archipiélago, se tomó una especie y se modificó para fines distintos».

¿SABÍAS QUE...?

En dos islas remotas de las Galápagos, Wolf y Darwin, vive un pinzón que picotea a los piqueros, unas aves marinas grandes, hasta hacerles sangrar, y luego se bebe su sangre. Lo llaman el pinzón vampiro.

La evolución en directo

Desde 1973, los biólogos **Peter y Rosemary Grant** pasaron varios meses al año en la diminuta isla de Daphne Mayor, capturando, midiendo y anillando a casi todos sus pinzones. En 1977 hubo una sequía terrible. Casi no quedaron semillas pequeñas y blandas, solo las grandes y duras, y más de ocho de cada diez pinzones de tierra medianos murieron. Sobrevivieron sobre todo los de pico más grande y fuerte, capaces de partir esas semillas. Y sus crías nacieron, de media, con el pico algo más grande que la generación anterior: apenas medio milímetro, pero medible. Los Grant habían visto actuar la selección natural en un solo año.

¿SABÍAS QUE...?

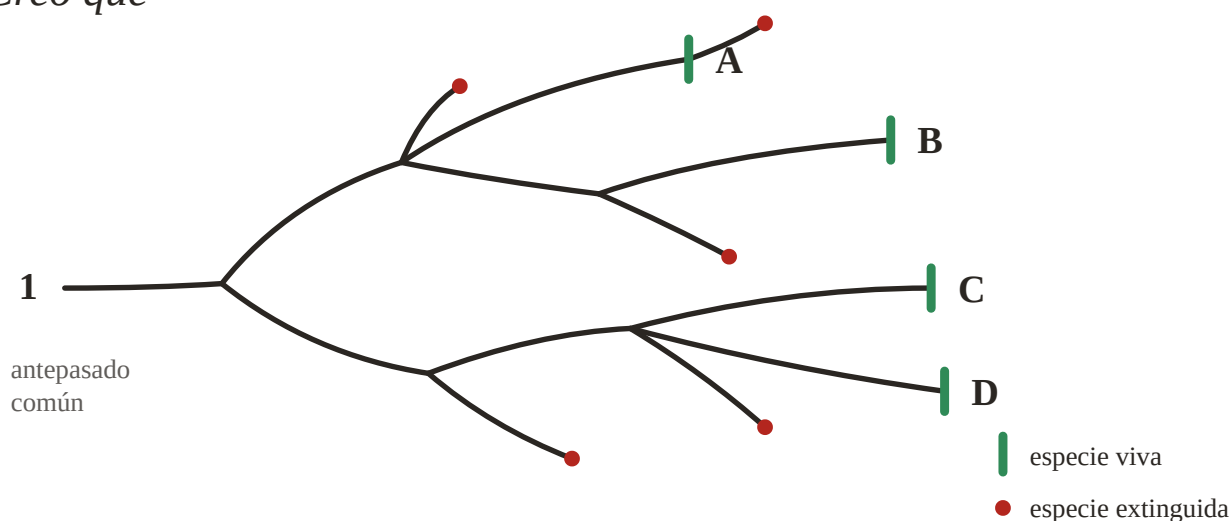
En 1981 llegó a Daphne Mayor un pinzón macho de otra isla, más grande y con un canto distinto. Se cruzó con una hembra de allí, y sus descendientes, a los que los Grant apodaron «Big Bird», acabaron emparejándose solo entre ellos, porque cantaban diferente a los demás. En pocas generaciones formaban un linaje aparte: quizá una especie nueva naciendo ante los ojos de los científicos.

Idea clave: en las Galápagos, cada isla tenía sus propias variedades de tortugas, cucuves y pinzones. Darwin empezó a sospechar que descendían de unos pocos antepasados llegados del continente, que habían cambiado de forma distinta en cada isla.

Veinte años de silencio

En la primavera de 1837, tras la sorpresa de los pinzones, Darwin se convenció de que las especies cambian. En julio abrió un cuaderno secreto dedicado a la «transmutación de las especies». En una de sus páginas dibujó un esquema que se ha hecho famoso: un árbol que se ramifica, con dos palabras escritas encima, *I think*, «creo que».

Creo que



Nuestra versión del dibujo que Darwin hizo en 1837. Las especies se dividen en otras como las ramas de un árbol; las ramas que se cortan son especies que se extinguieron.

Era una idea nueva: representar la historia de la vida como un árbol genealógico. Las especies no se transforman en fila, una detrás de otra, sino que se ramifican. Dos especies parecidas, como A y B, son primas: comparten un antepasado reciente. Pero a Darwin le faltaba lo más importante. ¿Qué hace que las especies cambien, y además tan bien adaptadas a su ambiente?

El libro de un economista

El 28 de septiembre de 1838, Darwin leyó, por puro entretenimiento, el *Ensayo sobre el principio de la población*, que el economista Thomas Malthus había publicado cuarenta años antes. Malthus decía que la población humana, si nada la frena, crece mucho más deprisa que la comida disponible, y que por eso el hambre, las enfermedades y las guerras acaban frenándola.

Darwin pensó en los animales y las plantas: todos producen muchas más crías de las que pueden sobrevivir. Si solo unas pocas sobreviven, ¿cuáles lo harán? Las que tengan alguna pequeña ventaja. Y si esa ventaja se hereda... Lo recordaría así en su autobiografía: «Por fin tenía una teoría con la que trabajar». Acababa de nacer la idea de la selección natural.

¿Casarse o no casarse?

Ese mismo año, Darwin, que era muy metódico, escribió en una hoja los argumentos a favor y en contra de casarse. A favor: «hijos (si Dios quiere), una compañera constante (y amiga en la vejez)... en cualquier caso, mejor que un perro». En contra: «libertad para ir adonde uno quiera, conversación con hombres inteligentes en los clubes, no estar obligado a visitar a los parientes... pérdida de tiempo». Su conclusión: «Casarse, casarse, casarse. Queda demostrado».

En enero de 1839 se casó con su prima **Emma Wedgwood**. Tuvieron diez hijos, tres de los cuales murieron de niños. La muerte de su hija Annie en 1851, con diez años, le rompió el corazón y acabó con lo poco que le quedaba de fe religiosa. En 1842 la familia se mudó a **Down House**, una casa de campo al sur de Londres, donde Darwin viviría y trabajaría el resto de su vida. Cada día daba vueltas por un sendero de su jardín al que llamaba su «camino para pensar».

Darwin volvió del viaje con una salud frágil. Durante décadas sufrió vómitos, palpitaciones, agotamiento y problemas de piel, sobre todo en épocas de nervios. Nadie sabe con seguridad qué tenía.

¿SABÍAS QUE...?

En 1835, en Argentina, Darwin pasó una noche atacado por las vinchucas, unas chinches negras de más de dos centímetros que chupan sangre. En 1909, el médico brasileño Carlos Chagas descubrió que esos insectos transmiten una enfermedad que puede dañar el corazón y el aparato digestivo muchos años después. Hay quien piensa que esa enfermedad de Chagas explicaría los males de Darwin, aunque no se ha podido demostrar.

Una teoría guardada en un cajón

En 1842 escribió un primer resumen de su teoría, de 35 páginas, y en 1844 lo amplió hasta un ensayo de unas 230. Pero no lo publicó. Lo guardó con una carta para Emma en la que le pedía que, si él moría, se encargara de publicarlo, y le dejaba 400 libras para hacerlo. A su amigo el botánico Joseph Hooker le confesó en una carta: «Estoy casi convencido, en contra de la opinión con la que empecé, de que las especies no son inmutables (es como confesar un asesinato)».

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿POR QUÉ ESPERÓ VEINTE AÑOS?

- **La idea era explosiva.** Si las especies cambian por causas naturales, no hace falta un acto de creación para explicar cada una. Y el ser humano sería un animal más, pariente de los simios. En la Inglaterra de la época, eso podía arruinar la reputación de cualquiera.
- **Había visto lo que les pasaba a otros.** En 1844 se publicó sin nombre de autor un libro sobre la evolución, *Vestigios de la historia natural de la creación*. Fue un éxito de ventas, pero los científicos lo destrozaron por sus errores. Darwin tomó nota: si publicaba, necesitaba pruebas aplastantes. El autor, el editor escocés Robert Chambers, no se reveló oficialmente hasta 1884.
- **Su familia.** Emma era muy religiosa, y a Darwin le dolía hacerla sufrir.
- **Era un perfeccionista.** Pasó ocho años, de 1846 a 1854, estudiando los percebes y sus parientes, y escribió cuatro libros sobre ellos. Sus hijos crecieron creyendo que eso era lo que hacían todos los padres: uno de ellos, de visita en casa de un amigo, le preguntó: «¿Y dónde hace tu padre sus percebes?».

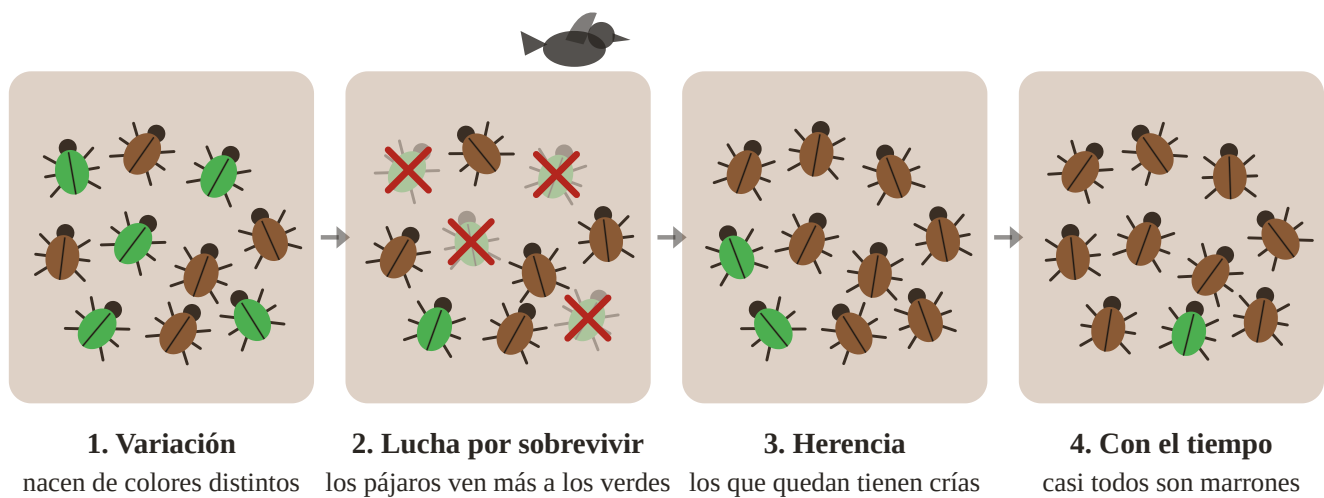
Idea clave: en 1838 Darwin ya tenía la idea de la selección natural, pero tardó veinte años en publicarla: temía el escándalo y quería reunir pruebas que nadie pudiera discutir.

La selección natural

La idea de Darwin se puede resumir en cuatro hechos que cualquiera puede comprobar y una conclusión que se deduce de ellos casi sola.

1. **Variación.** Los individuos de una misma especie no son idénticos. Unos son algo más grandes, más rápidos, de otro color o más resistentes al frío. Basta mirar a tus compañeros de clase.
2. **Herencia.** Muchas de esas diferencias se heredan: los hijos se parecen a sus padres.
3. **Nacen más de los que pueden sobrevivir.** Todos los seres vivos producen muchas más crías de las que el ambiente puede mantener. Una hembra de bacalao pone varios millones de huevos al año; un roble, miles de bellotas. Incluso el elefante, uno de los animales que se reproducen más despacio, llenaría el mundo: Darwin calculó que, si todas las crías sobrevivieran, una sola pareja dejaría unos 19 millones de descendientes en 750 años. Así que la mayoría muere antes de reproducirse.
4. **Éxito desigual.** Los que sobreviven y se reproducen no son una muestra al azar: tienen más probabilidades los que tienen características que les ayudan en su ambiente.

La conclusión: generación tras generación, las características útiles se vuelven más comunes y las perjudiciales, más raras. La especie va cambiando y se va adaptando a su ambiente. Nadie la dirige ni la elige: el ambiente actúa como un colador. Darwin lo llamó **selección natural**.



La selección natural en cuatro pasos. Nadie decide que los escarabajos se vuelvan marrones: basta con que los verdes dejen menos crías.

PARA ENTENDERLO MEJOR: «LA SUPERVIVENCIA DEL MÁS APTO»

Esta famosa expresión no es de Darwin, sino del filósofo Herbert Spencer, que la usó en 1864. Darwin la adoptó en 1869. Pero se entiende mal a menudo. «Apto» no significa el más fuerte ni el más listo, sino el que mejor encaja en su ambiente y más descendientes deja. Un ratón pequeño que se esconde bien puede ser más «apto» que uno grande y valiente. Y lo que cuenta no es solo sobrevivir, sino **reproducirse**: un animal que vive cien años sin tener crías no deja huella en la evolución de su especie.

Las polillas de Mánchester

El ejemplo más famoso de selección natural en acción es el de la **polilla del abedul**, una mariposa nocturna inglesa que pasa el día posada en los troncos de los árboles.

Normalmente es blanquecina con motitas negras, y sobre la corteza cubierta de líquenes claros casi no se ve.

En 1848 se capturó cerca de Mánchester, en plena Revolución Industrial, un ejemplar casi negro. El humo de carbón de las fábricas estaba ennegreciendo los troncos y matando los líquenes. Sobre la corteza oscura, las polillas claras se convirtieron en presa fácil para los pájaros, y las oscuras pasaban desapercibidas. Hacia 1895, alrededor del **98 %** de las polillas de la zona de Mánchester eran negras.

Tronco con líquenes (antes)



La clara casi no se ve;
la oscura es presa fácil

Tronco con hollín (Revolución Industrial)



Ahora la oscura se camufla
y la clara destaca

El camuflaje depende del fondo. Cuando cambió el color de los troncos, cambió qué polilla tenía ventaja.

La historia tiene una segunda parte. En los años cincuenta, el Reino Unido aprobó leyes contra la contaminación del aire. Los troncos se fueron limpiando, los líquenes volvieron, y las polillas negras se hicieron cada vez más raras, hasta casi desaparecer. Durante un tiempo hubo quien dudó de esta historia, porque los primeros experimentos tenían fallos. Entre 2001 y 2007, el biólogo Michael Majerus soltó casi 5.000 polillas en su jardín y observó quién se las comía: los pájaros cazaban más polillas oscuras que claras, justo como predice la selección natural.

¿SABÍAS QUE...?

En 2016 se descubrió la mutación que vuelve negras a estas polillas: un trozo de ADN que «saltó» y se metió dentro de un gen. Calculando hacia atrás, los científicos estimaron que esa mutación apareció hacia 1819, unas tres décadas antes de que alguien viera la primera polilla negra. Mientras los troncos fueron claros, era una rareza sin ventaja. El hollín la convirtió en un billete de supervivencia.

El problema de la cola del pavo real

«Cada vez que miro una pluma de la cola de un pavo real, me pongo enfermo», escribió Darwin en 1860. Una cola así es un estorbo enorme para escapar de un zorro. ¿Cómo podía haberla producido la selección natural?

Su respuesta, que desarrolló en 1871, fue la **selección sexual**. No basta con sobrevivir: también hay que conseguir pareja. Si las hembras prefieren a los machos con colas más vistosas, esos machos tendrán más crías aunque vivan algo menos, y las colas se harán cada vez más espectaculares. Por eso, en muchas especies, los machos lucen colores llamativos, cantos complicados, cornamentas o danzas de cortejo.

Idea clave: la selección natural tiene cuatro ingredientes: variación, herencia, más crías de las que pueden sobrevivir y éxito desigual. Nadie elige: el ambiente filtra a los que mejor encajan, generación tras generación.

Palomas, perros y coles

Para convencer a sus lectores, Darwin necesitaba un ejemplo que todo el mundo pudiera ver. Lo encontró en los granjeros y los criadores de animales, que llevaban miles de años transformando especies sin saberlo.

En 1855 empezó a criar **palomas** en Down House y se hizo socio de dos clubes de colombófilos de Londres. Había razas asombrosas: la paloma buchona, que infla el buche como un globo; la colipavo, con la cola abierta en abanico; la volteadora, que da volteretas en pleno vuelo. Darwin comprobó que todas descendían de una sola especie salvaje, la paloma bravía, la misma que vive en los acantilados y en las plazas de nuestras ciudades.

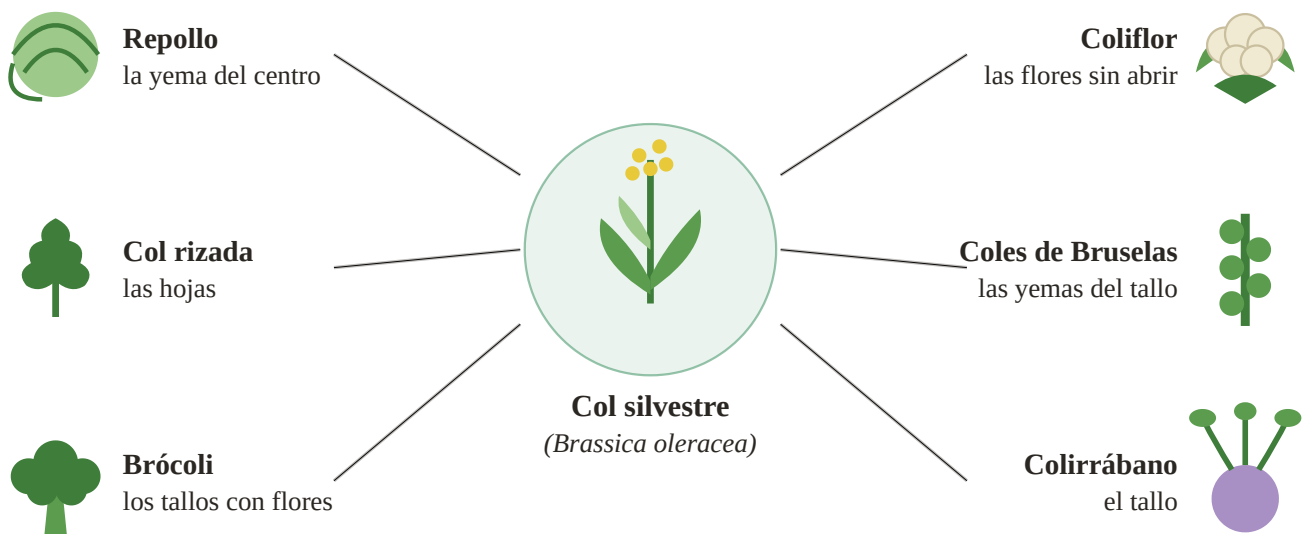
Su razonamiento fue este: si los criadores, eligiendo durante unos pocos siglos qué palomas se reproducen, han conseguido formas tan distintas, ¿qué no podrá hacer la naturaleza en millones de años? Por eso llamó a su idea «selección natural»: es como la **selección artificial** de los criadores, pero sin criador. En lugar de una persona que elige, es el ambiente el que decide quién deja descendientes.

Del lobo al chihuahua

Todos los perros, del chihuahua al gran danés, descienden de lobos domesticados hace al menos 15.000 años. Hoy existen unas 350 razas reconocidas. Un chihuahua puede pesar menos de 2 kilos y un mastín más de 80: cuarenta veces más. Cada raza se consiguió eligiendo durante generaciones a los perros con el rasgo deseado: más pequeños, más rápidos, con mejor olfato o con el pelo más largo.

Seis verduras en una

El ejemplo más sorprendente está en el mercado. La col silvestre es una planta que crece en los acantilados de las costas de Europa. Seleccionando, generación tras generación, las plantas con una parte más grande o más sabrosa, los agricultores sacaron de ella verduras que parecen no tener nada que ver.



Todas estas verduras son, en realidad, la misma especie. Solo cambia la parte de la planta que los agricultores fueron seleccionando.

Lo mismo pasó con casi todo lo que comemos. El maíz descende del **teosinte**, una hierba de México cuyas espigas tenían solo unos pocos granos duros, cada uno encerrado en una cáscara. Hace unos 9.000 años, los agricultores empezaron a seleccionar las plantas con más granos y más blandos. Hoy una mazorca de maíz tiene cientos. Y los plátanos silvestres están llenos de semillas duras como piedras.

¿SABÍAS QUE...?

En 1959, el científico ruso Dmitri Beliáyev empezó en Siberia un experimento que sigue en marcha: criar zorros plateados eligiendo en cada generación solo a los más mansos. Al cabo de pocas generaciones ya había zorros que movían la cola al ver a las personas y buscaban caricias. Pero cambió algo más que su carácter: con el tiempo aparecieron zorros con las orejas caídas, la cola enroscada y manchas blancas en el pelo, como muchos perros. Al seleccionar solo la mansedumbre, arrastraron también otros rasgos.

Idea clave: los criadores transforman plantas y animales eligiendo cuáles se reproducen. Darwin se dio cuenta de que la naturaleza hace lo mismo sin que nadie elija, y con muchísimo más tiempo.

Wallace y el libro que lo cambió todo

Mientras Darwin estudiaba percebes, al otro lado del mundo un joven naturalista estaba llegando a la misma idea. **Alfred Russel Wallace** nació en Gales en 1823, en una familia con pocos recursos. Dejó el colegio a los catorce años y trabajó como agrimensor y como maestro. Aprendió ciencias por su cuenta, leyendo en bibliotecas públicas.

En 1848 viajó a la Amazonia con su amigo Henry Walter Bates para recoger animales y plantas y venderlos a museos y coleccionistas: era un naturalista profesional, que vivía de lo que encontraba. Tras cuatro años en la selva, en el viaje de vuelta el barco se incendió y se hundió en mitad del Atlántico. Wallace perdió casi todas sus colecciones y pasó diez días en un bote salvavidas hasta que otro barco los rescató.

No se rindió. En 1854 partió hacia el **archipiélago malayo**, las islas que hoy forman Malasia e Indonesia, donde pasó ocho años. Recorrió unos 22.000 kilómetros y reunió más de 125.000 ejemplares, entre ellos más de mil especies desconocidas para la ciencia.

Una frontera invisible

Wallace descubrió allí algo asombroso. Bali y Lombok son dos islas vecinas, separadas por un estrecho de apenas unas decenas de kilómetros. Pero sus animales son muy distintos. «En Bali hay barbudos, zorzales frugívoros y pájaros carpinteros; al pasar a Lombok ya no se ven, pero abundan las cacatúas, los mieleros y los talégalos», escribió. Al oeste de esa frontera, la fauna es asiática: tigres, rinocerontes, monos. Al este, es australiana: marsupiales, cacatúas, aves del paraíso. Hoy esa frontera se llama **línea de Wallace**.



La línea de Wallace, trazado aproximado. Pasa entre Bali y Lombok y entre Borneo y Célebes. Desde la isla de Ternate envió Wallace su famosa carta a Darwin.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿POR QUÉ EXISTE LA LÍNEA?

Durante las glaciaciones, tanta agua quedó atrapada en forma de hielo que el nivel del mar bajó más de 100 metros. Sumatra, Java, Borneo y Bali quedaron unidas a Asia por tierra firme, y Nueva Guinea quedó unida a Australia. Pero entre Bali y Lombok, y entre Borneo y Célebes, el mar es tan profundo que nunca llegó a secarse. Esos estrechos fueron una barrera para los animales terrestres durante millones de años. La línea de Wallace es la huella de una historia muy larga: la fauna de cada lado evolucionó por separado.

Una carta desde Ternate

En febrero de 1858, en la isla de Ternate, Wallace estaba en cama, temblando por un ataque de malaria. Entre fiebre y fiebre recordó el libro de Malthus, que había leído años antes, y de pronto lo vio claro: en cada generación sobreviven los mejor adaptados, y así cambian las especies. En cuanto se recuperó, lo escribió en un ensayo y se lo envió a la persona que más admiraba y con la que se carteaba: Charles Darwin. Le pedía que, si le parecía interesante, se lo enseñara a Lyell.

Darwin recibió la carta en junio de 1858 y se quedó helado. El ensayo de Wallace resumía su teoría casi palabra por palabra. Ese mismo día escribió a Lyell: «Nunca he visto una coincidencia más asombrosa. Si Wallace hubiera tenido mi borrador de 1842, no podría haber hecho un resumen mejor». Y añadió, abatido, que toda su originalidad quedaría «hecha pedazos».

Lyell y Hooker encontraron una solución: el **1 de julio de 1858** se leyeron juntos, en la Sociedad Linneana de Londres, el ensayo de Wallace y unos fragmentos de los escritos antiguos de Darwin que demostraban que él había tenido la idea antes. Ninguno de los dos estuvo presente. Wallace seguía en el archipiélago malayo y ni siquiera sabía nada. Darwin estaba en casa, de luto: su hijo pequeño, Charles, acababa de morir de escarlatina.

¿SABÍAS QUE...?

Aquella lectura casi no llamó la atención. Al año siguiente, el presidente de la Sociedad Linneana, Thomas Bell, resumió el curso diciendo que no había sido un año marcado por ninguno de esos descubrimientos llamativos que revolucionan una ciencia.

«El origen de las especies»

Darwin se puso a escribir a toda prisa un «resumen» de su gran obra, y el **24 de noviembre de 1859**, se publicó *El origen de las especies por medio de la selección natural*. Tenía unas 500 páginas y una sola ilustración: un árbol ramificado como el de su cuaderno. Los 1.250 ejemplares de la primera edición se vendieron a los libreros en cuanto salieron a la venta.

El libro está lleno de ejemplos: palomas, percebes, fósiles, islas, embriones... Darwin se anticipaba a cada objeción que se le ocurría y dedicó un capítulo entero a las dificultades de su propia teoría. Y cerraba con un párrafo que se ha hecho famoso:

«Hay grandeza en esta visión de la vida (...): mientras este planeta ha ido girando según la ley fija de la gravedad, a partir de un comienzo tan sencillo han evolucionado, y siguen evolucionando, infinidad de formas, las más bellas y maravillosas.»

La mención de la gravedad no es casual. Para los científicos de su época, la ley de la gravedad de Newton era el gran ejemplo de ley natural: una sola regla explica la caída de una manzana y el movimiento de todos los planetas. Darwin aspiraba a lo mismo para los seres vivos: una sola idea para explicar la diversidad de la vida.

¿SABÍAS QUE...?

La palabra «evolución» no aparece en las primeras ediciones de *El origen de las especies*: Darwin prefería hablar de «descendencia con modificación». Solo la usó a partir de la sexta edición, en 1872. Aun así, la última palabra del libro, en todas las ediciones, es «evolucionado». Y sobre el ser humano, Darwin se limitó a escribir una sola frase: «Se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia».

Wallace nunca se sintió robado. Siempre consideró a Darwin el autor principal de la teoría, y cuando escribió un libro para explicarla, lo tituló *Darwinismo*. Fueron amigos y se respetaron toda la vida.

Idea clave: Wallace llegó a la misma idea por su cuenta, y eso empujó a Darwin a publicarla. *El origen de las especies* (1859) reunió tantas pruebas que, en pocos años, la mayoría de los científicos aceptó que las especies evolucionan.

La gran polémica

El libro provocó un terremoto. El 30 de junio de 1860, en una reunión científica en Oxford, cerca de mil personas se apretujaron para oír un debate sobre la nueva teoría. Darwin no estaba: se encontraba enfermo. En su lugar lo defendió el biólogo **Thomas Henry Huxley**. En contra habló el obispo de Oxford, **Samuel Wilberforce**, un orador brillante.

No hay actas de lo que se dijo; lo sabemos por cartas y recuerdos de testigos, que no coinciden del todo. Según la versión más conocida, Wilberforce preguntó a Huxley, con ironía, si descendía del mono por parte de su abuelo o de su abuela. Huxley respondió que no le avergonzaría tener a un mono por antepasado, pero sí estar emparentado con un hombre que usaba su talento para oscurecer la verdad. Hubo gritos y risas, y se cuenta que una señora se desmayó. Entre el público estaba FitzRoy, ya almirante, que levantaba una Biblia y pedía a la gente que creyera a Dios y no al hombre. Se sentía culpable de haber llevado a Darwin en su barco.

¿SABÍAS QUE...?

Huxley, al terminar de leer *El origen de las especies*, exclamó: «¡Qué estúpido he sido por no haberlo pensado!». Se ganó el apodo de «el bulldog de Darwin», porque defendía la teoría con uñas y dientes mientras Darwin, enfermo y tímido, se quedaba en casa. Huxley inventó también la palabra «agnóstico».

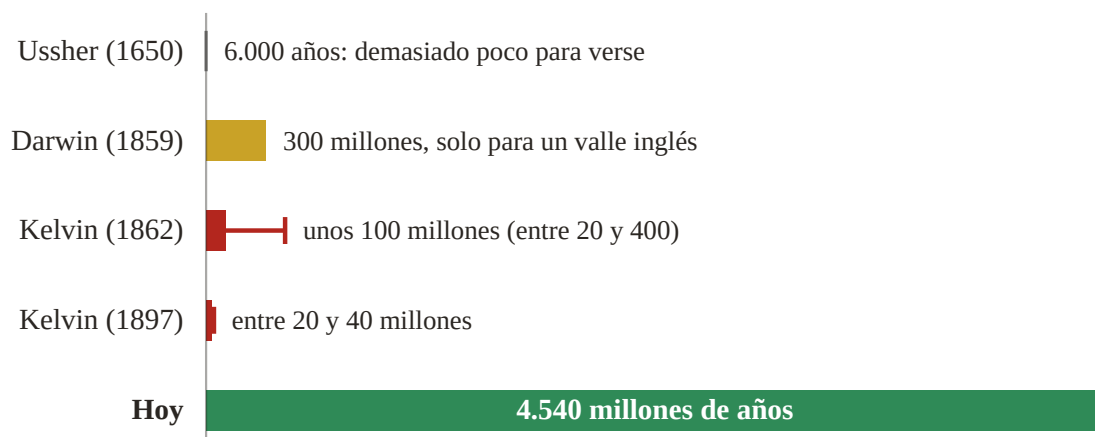
No todas las personas religiosas estaban en contra. El botánico estadounidense Asa Gray, un cristiano devoto, fue uno de los grandes defensores de Darwin. El clérigo y novelista Charles Kingsley le escribió que le parecía una idea tan noble de Dios pensar que había creado formas capaces de desarrollarse por sí mismas como pensar que las había creado una a una.

En 1871, Darwin publicó *El origen del hombre*, donde explicaba que los seres humanos descienden de antepasados comunes con los simios. Las revistas se llenaron de caricaturas de Darwin con cuerpo de mono. Pero en ese libro hizo también una predicción valiente: como nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los gorilas, viven en África, era probable que nuestros primeros antepasados también hubieran vivido allí. Tenía razón, aunque los primeros fósiles que lo demostraron tardaron más de cincuenta años en aparecer.

Dos objeciones científicas

Las críticas más serias no vinieron de la religión, sino de la propia ciencia. Había dos problemas que Darwin no supo resolver.

El primero era el **tiempo**. La selección natural es lenta: necesita cientos de millones de años. En la primera edición de su libro, Darwin calculó que solo la erosión de un valle del sur de Inglaterra había necesitado unos 300 millones de años. Pero el físico **William Thomson**, más tarde lord Kelvin, uno de los científicos más respetados de su época, calculó cuánto tardaría la Tierra en enfriarse desde que era una bola de roca fundida. En 1862 le salió una edad de unos cien millones de años, y más tarde la rebajó a entre 20 y 40 millones. Darwin escribió que las ideas de Kelvin sobre la edad de la Tierra eran «uno de mis mayores quebraderos de cabeza».



Todas las barras están dibujadas a la misma escala.

Las edades de la Tierra que se calcularon en el siglo XIX, comparadas con la real. Kelvin era un gran físico, pero le faltaba un dato que nadie conocía todavía.

La solución llegó en 1896 con el descubrimiento de la **radiactividad**. Las rocas del interior de la Tierra contienen elementos radiactivos que producen calor, así que el planeta se enfría mucho más despacio de lo que Kelvin creía. Además, la radiactividad funciona como un reloj natural para medir la edad de las rocas. Además, el interior de la Tierra no es roca quieta: se mueve muy despacio y lleva calor hacia la superficie, algo que Kelvin tampoco tuvo en cuenta. Hoy sabemos que la Tierra tiene unos **4.540 millones de años**: mucho más tiempo del que Darwin se atrevió a imaginar.

El segundo problema era la **herencia**. En tiempos de Darwin se pensaba que las características de los padres se mezclan en los hijos como dos pinturas: blanco y negro dan gris. En 1867, el ingeniero Fleeming Jenkin señaló que, si fuera así, una variación ventajosa nueva se diluiría en pocas generaciones, como una gota de tinta en un cubo de agua, y la selección no tendría tiempo de actuar. Darwin no tenía respuesta. La respuesta existía, pero estaba en un monasterio de Moravia, y nadie le había prestado atención.

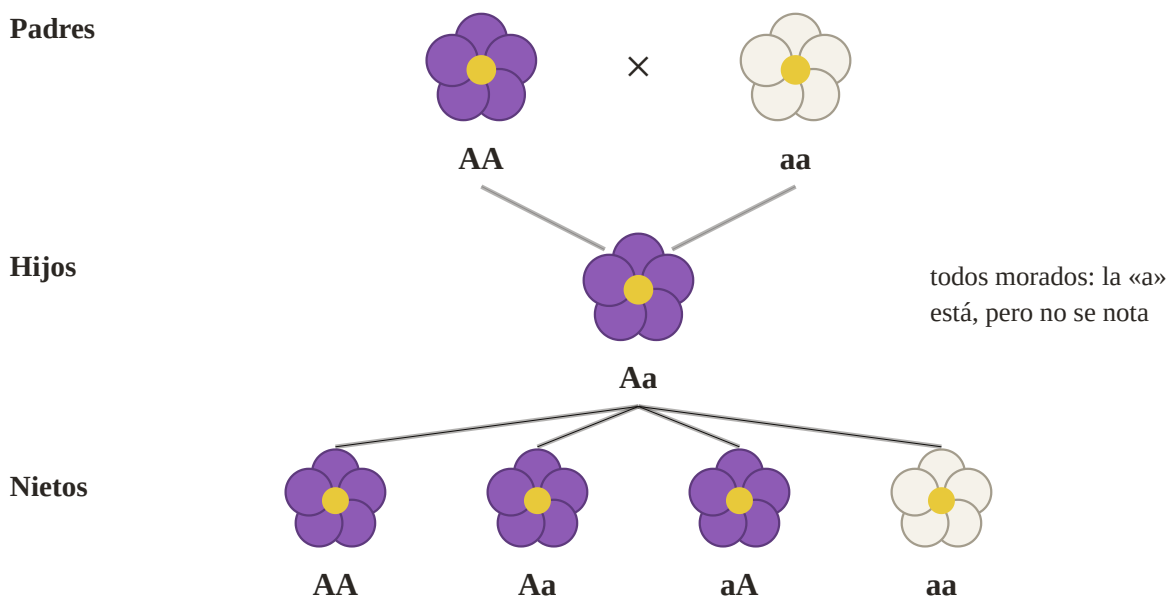
Darwin murió el 19 de abril de 1882 en Down House. Fue enterrado en la abadía de Westminster, en Londres, a pocos metros de la tumba de Isaac Newton. Entre quienes llevaron su féretro estaban Huxley, Hooker y Wallace.

Idea clave: *El origen de las especies* provocó un gran debate, religioso y científico. La mayoría de los científicos aceptó pronto la evolución, pero la selección natural tardó más en imponerse, porque faltaban dos piezas: la verdadera edad de la Tierra y cómo funciona la herencia.

La pieza que faltaba: la herencia

Gregor Mendel nació en 1822 en una familia de campesinos de Silesia, en lo que hoy es la República Checa. Era muy buen estudiante, pero su familia no podía pagarle los estudios, así que entró como fraile en el monasterio agustino de Brno, que le permitía seguir aprendiendo. Llegó a ser profesor suplente de ciencias, aunque suspendió dos veces el examen para conseguir el título oficial de profesor.

Entre 1856 y 1863 cultivó en el huerto del monasterio unas **28.000 plantas de guisantes**. Eligió los guisantes porque crecen rápido y tienen variedades con rasgos muy claros: flor morada o blanca, semilla lisa o rugosa, amarilla o verde. Además, podía controlar qué planta fecundaba a cuál, pasando el polen a mano con un pincel. Y, sobre todo, **contaba**: anotaba cuántas plantas de cada tipo salían en cada cruce. Nadie antes había estudiado la herencia con números.



3 moradas por cada blanca. Mendel contó 705 moradas y 224 blancas.

La letra mayúscula (**A**) domina sobre la minúscula (**a**).

El experimento de Mendel con el color de la flor. El rasgo blanco no se mezcla ni desaparece: se esconde durante una generación y reaparece intacto en la siguiente.

Al cruzar plantas de flor morada con plantas de flor blanca, todos los hijos salían morados. El blanco parecía haber desaparecido. Pero al cruzar esos hijos entre sí, el blanco reaparecía, intacto, en uno de cada cuatro nietos. Mendel dedujo que cada planta tiene dos «factores» para cada rasgo, uno heredado de cada progenitor. Uno puede **dominar** y ocultar al otro, el **recesivo**, pero el oculto no se destruye ni se mezcla: pasa entero a la siguiente generación.

PARA ENTENDERLO MEJOR: CARTAS, NO PINTURAS

La herencia no funciona como mezclar pinturas, sino como barajar cartas. Cada hijo recibe una carta de cada progenitor para cada rasgo. Las cartas se combinan de mil maneras, pero no se funden entre sí: una carta puede quedar tapada por otra, y aun así seguir en la baraja y volver a salir más adelante. Eso resolvía el problema de Jenkin: una variación útil no se diluye, sino que se conserva y puede extenderse poco a poco por la población si ayuda a sobrevivir.

Mendel presentó sus resultados en 1865 y los publicó en 1866 en la revista de la sociedad de naturalistas de Brno. Nadie les hizo caso. En 1868 fue elegido abad del monasterio, sus nuevas tareas le dejaron sin tiempo y abandonó los experimentos. Murió en 1884 sin saber que había fundado una ciencia. En 1900, tres botánicos de países distintos llegaron por separado a los mismos resultados, buscaron trabajos anteriores y descubrieron, asombrados, que un fraile los había publicado treinta y cuatro años antes. En 1909 se bautizó a los «factores» de Mendel con el nombre que usamos hoy: **genes**.

¿SABÍAS QUE...?

Hoy sabemos qué hacía rugosos a los guisantes de Mendel. Un trozo de ADN se había metido dentro del gen que fabrica una forma de almidón. Sin ese almidón, la semilla acumula más azúcar y agua, y al secarse se arruga. Por eso los guisantes rugosos son más dulces.

El libro de instrucciones de la vida

En 1953, James Watson y Francis Crick, con la ayuda decisiva de una imagen de rayos X obtenida por **Rosalind Franklin**, descubrieron la estructura del **ADN**: una doble hélice, como una escalera de caracol. El ADN es un texto escrito con solo cuatro letras, A, T, C y G, y los genes son fragmentos de ese texto que funcionan como recetas para fabricar las piezas del cuerpo. Una célula humana guarda dos copias de un texto de unos 3.000 millones de letras. Impreso, cada copia llenaría unos mil libros de mil páginas.

Cada vez que una célula se divide, copia su ADN, y a veces comete errores: son las **mutaciones**. Cada persona nace con unas sesenta letras nuevas que no tenían sus padres. La mayoría no tienen ningún efecto; algunas son perjudiciales, y unas pocas resultan útiles. Las mutaciones son la fuente de la variación con la que trabaja la selección natural.

Entre 1930 y 1950, varios científicos unieron la selección natural de Darwin con la genética de Mendel en una sola teoría, la llamada **síntesis moderna**, la base de la biología actual. Uno de ellos, Theodosius Dobzhansky, escribió en 1973 una frase que se repite en todas las facultades de biología: «Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución».

Idea clave: Mendel descubrió que la herencia funciona con unidades, los genes, que pasan intactas de padres a hijos. Unida a la selección natural y al descubrimiento del ADN, su idea dio lugar a la teoría moderna de la evolución.

Las pruebas de la evolución

Darwin tenía muchas pruebas, pero le faltaban algunas importantes. Desde entonces se han acumulado muchísimas más, y de campos que él ni imaginaba. Lo más convincente es que todas, fósiles, anatomía, embriones y ADN, cuentan la misma historia.

Fósiles a medio camino

Si las especies descienden unas de otras, debería haber fósiles de formas intermedias. En 1861, solo dos años después de *El origen de las especies*, apareció en una cantera de Solnhofen, en Alemania, un fósil de unos 150 millones de años: el **Archaeopteryx**. Tenía plumas y alas, como un ave, pero también dientes, garras en las alas y una larga cola de huesos, como un reptil.

Desde los años noventa, en China se han encontrado decenas de dinosaurios con plumas. Hoy sabemos que las aves no solo se parecen a los dinosaurios: **son dinosaurios**, la única rama que sobrevivió. El velociraptor, por ejemplo, tenía plumas, aunque en las películas suele aparecer con piel de lagarto. La próxima vez que veas una paloma, estarás viendo un dinosaurio.

PARA ENTENDERLO MEJOR: UNA PREDICCIÓN CUMPLIDA

Una buena teoría no solo explica lo que ya se sabe: también predice lo que aún no se ha encontrado. A finales de los años noventa, el paleontólogo Neil Shubin y sus colegas razonaron así: los peces más antiguos con aletas robustas tienen unos 385 millones de años, y los primeros animales con patas, unos 365. Por tanto, los fósiles de transición entre unos y otros deberían estar en rocas de unos 375 millones de años, formadas en ríos poco profundos. Buscaron en los mapas geológicos rocas así que estuvieran a la vista, y encontraron algunas en la isla de Ellesmere, en el Ártico canadiense. Tras cuatro expediciones, en 2004 apareció lo que buscaban: el **Tiktaalik**, un pez con escamas y aletas, pero con cuello, cabeza plana de cocodrilo, pulmones además de branquias y, dentro de las aletas, los huesos de un hombro, un codo y una muñeca. Probablemente podía apoyarse en el fondo como quien hace flexiones.

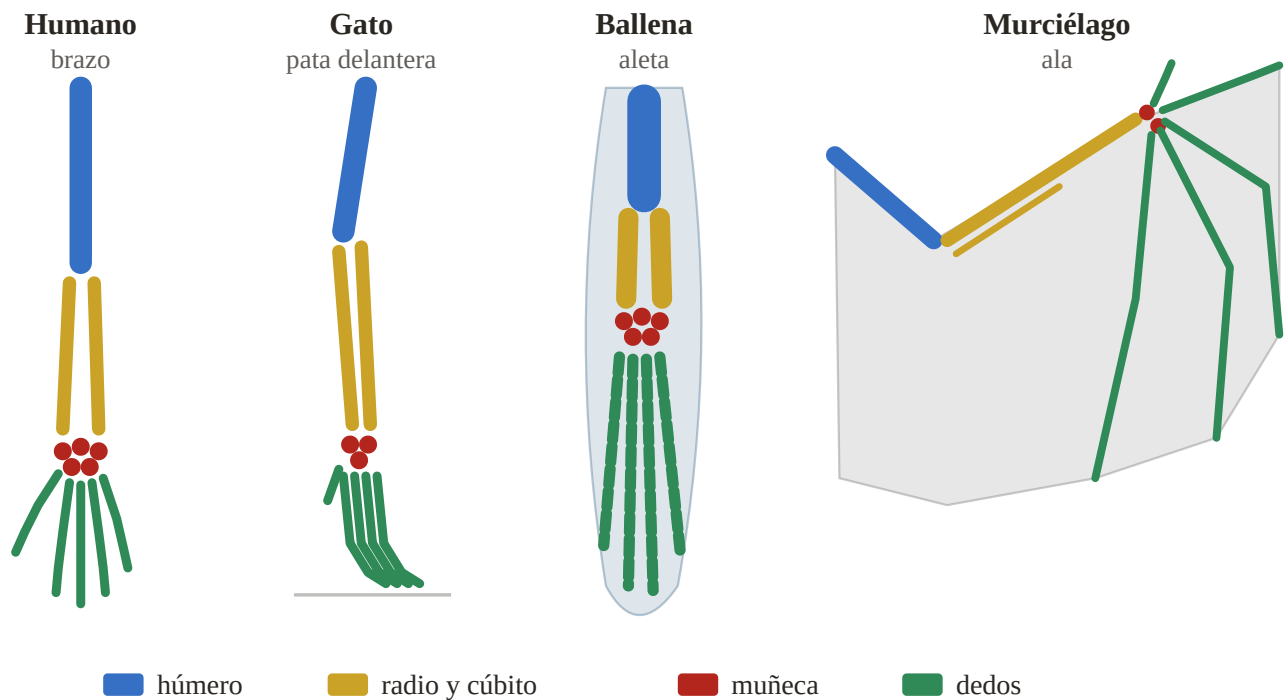
Las ballenas son otro caso asombroso. Son mamíferos que respiran aire y amamantan a sus crías, y sus antepasados vivían en tierra. Los fósiles, sobre todo de Pakistán y Egipto, muestran el camino de vuelta al agua. El **Pakicetus**, de hace unos 50 millones de años, era un animal de cuatro patas del tamaño de un perro grande, pero con un oído interno como el de las ballenas. El **Ambulocetus**, «ballena que camina», de hace unos 49 millones de años, parecía un cocodrilo de tres metros. Y el **Basilosaurus**, de hace unos 40 millones de años, era ya una enorme ballena marina, pero conservaba unas patas traseras diminutas, con rodilla y dedos, que ya no podían sostenerlo.

¿SABÍAS QUE...?

Las ballenas actuales todavía tienen, escondidos dentro del cuerpo, unos huesecillos de cadera que no están unidos a nada. Y muy de vez en cuando nace una con restos de patas traseras: en 1919 se capturó cerca de la isla de Vancouver, en Canadá, una ballena jorobada con dos patas traseras de más de un metro. Los parientes vivos más cercanos de las ballenas, por cierto, son los hipopótamos.

Los mismos huesos para todo

Compara tu brazo con la pata de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. Sirven para cosas muy distintas, agarrar, caminar, nadar o volar, y sin embargo están hechos con los mismos huesos, colocados en el mismo orden.



Brazo, pata, aleta y ala: cuatro usos distintos y el mismo esquema de huesos. Los colores señalan las piezas equivalentes.

Un ingeniero que diseñara desde cero un ala y una aleta no usaría las mismas piezas. Pero si los cuatro animales descienden de un antepasado común con cuatro patas, tiene todo el sentido: cada especie ha ido modificando la misma herencia. Los biólogos llaman a estas estructuras **homólogas**.

Recuerdos en nuestro cuerpo

Nuestro cuerpo guarda restos de nuestros antepasados que ya no nos sirven para mucho. Se llaman **órganos vestigiales**:

- **El coxis**, el hueso del final de la columna, son varias vértebras soldadas: lo que queda de una cola. De hecho, el embrión humano tiene una cola durante unas semanas, que luego se reabsorbe.
- **La piel de gallina**. Cuando tenemos frío o miedo, unos músculos diminutos erizan el vello. A un gato o a un chimpancé eso les sirve para abrigarse o parecer más grandes. A nosotros, con tan poco pelo, casi no nos sirve de nada.
- **Los músculos de las orejas**. Muchos mamíferos orientan las orejas hacia los sonidos. Nosotros conservamos esos músculos, pero casi nadie consigue moverlas.
- **Un músculo que falta a mucha gente**. Junta la punta del pulgar con la del meñique y dobla un poco la muñeca: si ves un tendón que sobresale en el centro, tienes el músculo palmar largo. Alrededor de una de cada siete personas en Europa no lo tiene, y no por eso tiene menos fuerza.
- **El reflejo de agarre de los bebés**. Un recién nacido aprieta con fuerza cualquier dedo que le toque la palma. En 1891, un médico británico comprobó que muchos bebés de pocos días podían colgarse de un palo durante varios segundos. Es la herencia de antepasados cuyas crías tenían que agarrarse al pelo de su madre.

La prueba más fuerte: el ADN

Darwin no sabía nada del ADN, pero es donde están hoy las pruebas más contundentes. Cuanto más cercano es el parentesco entre dos especies, más se parece su ADN. Y ese parentesco, calculado a partir del ADN, dibuja el mismo árbol que habían dibujado antes los fósiles y la anatomía.

Hay pruebas todavía más finas: los errores compartidos. Casi todos los mamíferos fabrican su propia vitamina C. Nosotros no: por eso los marineros de los viajes largos enfermaban de escorbuto. Tenemos el gen para fabricarla, pero está roto. Y los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los macacos lo tienen roto por los mismos sitios, con las mismas «erratas». Es como encontrar la misma errata en dos libros: la

explicación más sencilla es que uno se copió del otro o que ambos vienen del mismo original. Las cobayas tampoco pueden fabricar vitamina C, pero su gen se rompió por otros sitios: fue un accidente distinto.

¿SABÍAS QUE...?

Alrededor del 8 % de tu ADN procede de virus. Algunos virus meten su material genético dentro del ADN de las células que infectan. Si eso ocurre en un óvulo o un espermatozoide, el trozo de virus se hereda para siempre. Muchos de esos restos de virus antiguos están exactamente en el mismo lugar del ADN en los humanos y en los chimpancés: son cicatrices de infecciones que sufrió un antepasado común hace millones de años.

Evolución en directo

La evolución no es solo cosa del pasado: se puede ver ocurrir. En 1945, al recibir el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina, Alexander Fleming advirtió de que, si se usaba mal, las bacterias se harían resistentes. Tenía razón. Cuando tomamos un antibiótico, mueren casi todas las bacterias, pero si alguna tiene por azar una mutación que la protege, sobrevive y se multiplica. Es selección natural en unos días. Hoy las bacterias resistentes causan más de un millón de muertes al año en el mundo, y por eso los médicos insisten en tomar los antibióticos solo cuando hacen falta y terminar el tratamiento.

En 1988, el biólogo Richard Lenski empezó en Estados Unidos un experimento que sigue en marcha: doce frascos con la bacteria *E. coli*, a los que cada día pasa una gota a un frasco nuevo con caldo fresco. Las bacterias se reproducen tan deprisa que ya llevan más de 75.000 generaciones; para los seres humanos, eso serían casi dos millones de años. Cada 500 generaciones se congela una muestra: un «registro fósil» vivo que se puede descongelar y comparar. Hacia la generación 31.500, en uno de los frascos

apareció algo inesperado: bacterias capaces de alimentarse del citrato, una sustancia que había en el caldo desde el principio y que las *E. coli* normalmente no pueden aprovechar cuando hay oxígeno.

Idea clave: fósiles, anatomía, embriones, ADN y experimentos: pruebas muy distintas, reunidas por miles de científicos, cuentan la misma historia. Y la evolución se puede observar hoy mismo, en bacterias, polillas o pinzones.

El árbol de la vida

Si todas las especies están emparentadas, se pueden ordenar en un gran árbol genealógico: el **árbol de la vida**. Sus raíces están muy lejos en el tiempo.

Las pruebas más antiguas de vida tienen al menos **3.500 millones de años**: son rocas de Australia formadas por capas de microbios, llamadas estromatolitos. Todos los seres vivos actuales, de las bacterias a las ballenas, descienden de un único antepasado común, al que los científicos llaman LUCA, sus siglas en inglés. Un estudio de 2024 calculó que vivió hace unos 4.200 millones de años, poco después de formarse la Tierra.

¿Cómo sabemos que venimos todos del mismo antepasado? Porque todos los seres vivos usamos el mismo «idioma» para leer el ADN: el mismo código genético. Por eso un gen humano puede funcionar dentro de una bacteria. Desde 1982, buena parte de la insulina que necesitan las personas con diabetes la fabrican bacterias a las que se les ha añadido el gen humano de la insulina.

En los años setenta, el microbiólogo Carl Woese comparó el ADN de muchos microbios y descubrió que la vida se divide en tres grandes ramas: las **bacterias**, las **arqueas**, unos microbios que a simple vista parecen bacterias pero que son muy diferentes por dentro, y los **eucariotas**, los seres con células complejas, que incluyen a todas las plantas, hongos y animales.

El planeta de los microbios

Durante casi 3.000 millones de años, la vida fue microscópica. Pero esos microbios cambiaron el planeta. Hace unos 2.400 millones de años, unas bacterias llamadas cianobacterias, que hacían la fotosíntesis, llenaron el aire de oxígeno. Para muchos

microbios de la época, el oxígeno era un veneno, y fue una catástrofe. El hierro disuelto en los mares se oxidó, y hoy lo encontramos en enormes capas de roca rojiza. El oxígeno que respiras lo empezaron a fabricar las bacterias.

¿SABÍAS QUE...?

Dentro de cada una de tus células viven cientos de **mitocondrias**, las pequeñas centrales que producen la energía. Hace unos 2.000 millones de años eran bacterias libres, que fueron tragadas por otra célula y, en lugar de ser digeridas, se quedaron a vivir dentro. Todavía conservan su propio ADN, que se hereda solo de la madre. La bióloga Lynn Margulis defendió esta idea en 1967, en un artículo que, según se cuenta, rechazaron unas quince revistas. Hoy está totalmente aceptada. Los cloroplastos de las plantas, que hacen la fotosíntesis, tienen un origen parecido: fueron cianobacterias.

La explosión de los animales

Hace unos **538 millones de años**, en un periodo llamado Cámbrico, aparecieron en poco tiempo casi todos los grandes grupos de animales que existen hoy. Aparecieron los ojos, las conchas, las patas y las mandíbulas: empezó la carrera entre cazadores y presas. Es la llamada **explosión cámbrica**. En 1909 se descubrió en las montañas Rocosas de Canadá un yacimiento, el esquisto de Burgess, donde se conservaron hasta las partes blandas de aquellos animales. Algunos eran muy raros: la *Opabinia* tenía cinco ojos y una trompa acabada en una pinza. Según se cuenta, cuando se presentó su reconstrucción en un congreso en 1972, el público se echó a reír.

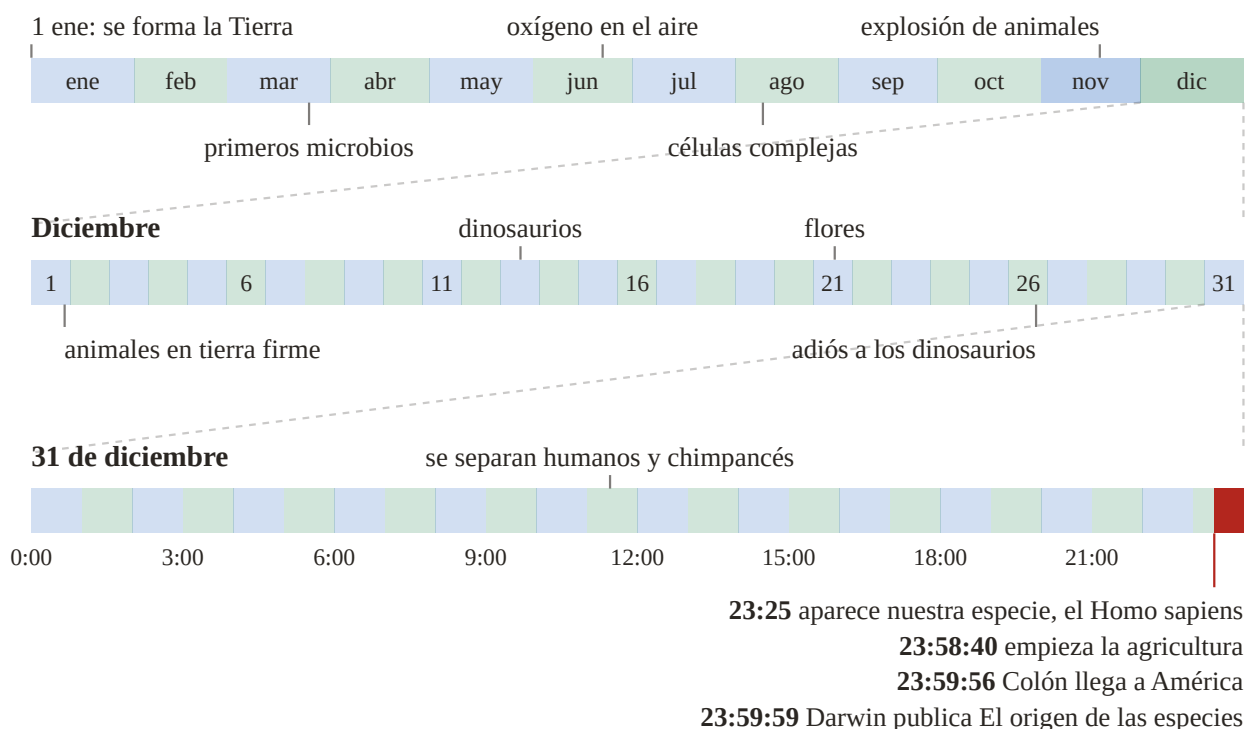
Después la vida salió del agua. Las plantas colonizaron la tierra firme hace unos 470 millones de años, y los primeros vertebrados con patas, descendientes de peces como el Tiktaalik, hace unos 370. Los reptiles inventaron el huevo con cáscara, una especie de charca portátil que les permitió reproducirse lejos del agua. Los dinosaurios aparecieron hace unos 230 millones de años, los primeros mamíferos poco después, y las flores, hace unos 130.

Las grandes extinciones

La historia de la vida no ha sido un progreso tranquilo. Al menos cinco veces, una catástrofe acabó con una gran parte de las especies. La peor ocurrió hace **252 millones de años**: unas erupciones volcánicas gigantescas en Siberia calentaron el planeta y envenenaron los mares, y desaparecieron alrededor de ocho o nueve de cada diez especies marinas. La más famosa fue hace **66 millones de años**: un asteroide de unos 10 kilómetros chocó contra lo que hoy es la península de Yucatán, en México, y desaparecieron cerca de tres cuartas partes de las especies, entre ellas todos los dinosaurios, salvo las aves.

Para los pequeños mamíferos que sobrevivieron, fue una oportunidad: el mundo se quedó con muchos huecos libres, y en pocos millones de años aparecieron mamíferos de todo tipo, de murciélagos a ballenas. Sin aquel asteroide, probablemente no estaríamos aquí. En total, más del 99 % de las especies que han existido se han extinguido.

Si la historia de la Tierra durara un año...

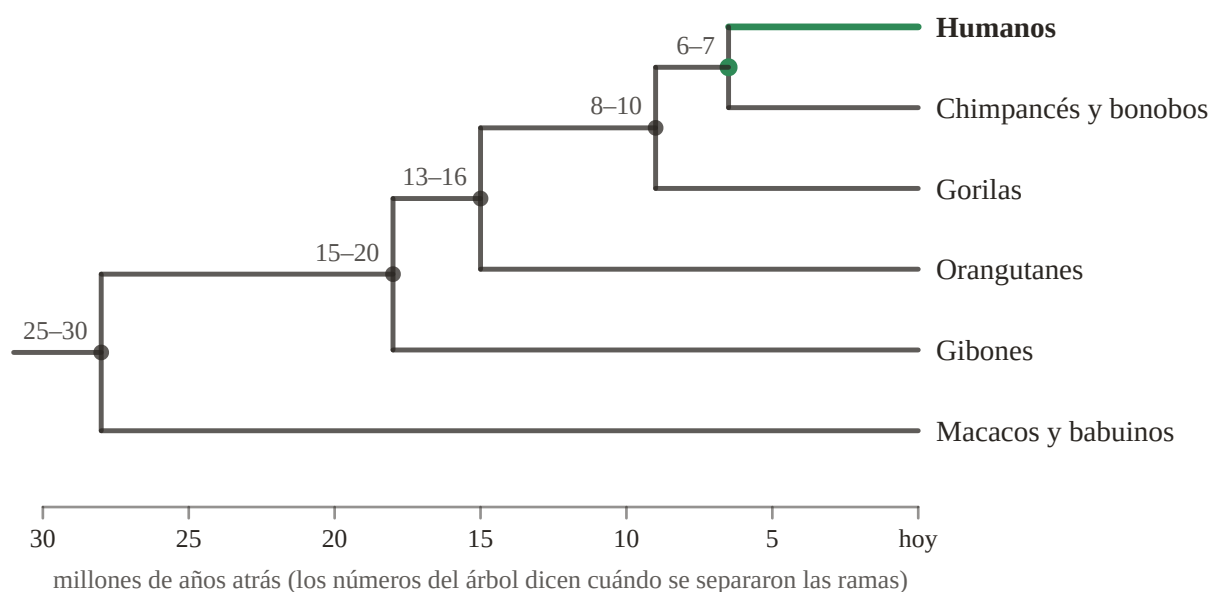


Si toda la historia de la Tierra se comprimiera en un año, los dinosaurios llegarían el 13 de diciembre y desaparecerían el 26. Toda la historia escrita cabría en los últimos 35 segundos del 31 de diciembre.

Idea clave: todos los seres vivos descendemos de un antepasado común que vivió hace más de 3.500 millones de años. La mayor parte de la historia de la vida fue microscópica, y las extinciones masivas cambiaron varias veces el rumbo de la evolución.

Nuestra rama del árbol

«Venimos del mono» es una frase que se oye a menudo, pero no es exacta. No descendemos de los chimpancés ni de ningún mono actual. Lo que ocurre es que compartimos con ellos un antepasado común. Es como con tus primos: no descienes de ellos, pero tenéis los mismos abuelos. Los chimpancés son nuestros primos más cercanos: nuestras ramas se separaron hace unos 6 o 7 millones de años, y si comparamos nuestro ADN con el suyo, casi el 99 % de las letras coinciden.



El árbol de familia de los humanos y los monos actuales. Los números indican hace cuántos millones de años se separaron las ramas, según el ADN.

Desde entonces han existido muchas especies humanas y parientes cercanos, a los que se llama **homininos**. Los fósiles más importantes, casi todos africanos, como predijo Darwin, cuentan una historia con varios capítulos:

- **Hace unos 7 millones de años:** *Sahelanthropus*, encontrado en Chad en 2001 y apodado Toumaï, «esperanza de vida» en una lengua local. Es uno de los candidatos a estar cerca de la separación entre nuestra rama y la de los chimpancés.
- **Hace 4,4 millones de años:** «Ardi», de Etiopía. Caminaba erguido por el suelo, pero conservaba un dedo gordo del pie separado, como una mano, para trepar a los árboles.
- **Hace 3,3 millones de años:** las herramientas de piedra más antiguas conocidas, halladas en Lomekwi, en Kenia. Son más antiguas que los fósiles más antiguos de nuestro género, *Homo*.
- **Hace 3,2 millones de años:** **Lucy**, el fósil más famoso. Se encontró en Etiopía el 24 de noviembre de 1974, casi el 40 % de un esqueleto. Medía poco más de un metro y caminaba erguida, pero tenía un cerebro del tamaño del de un chimpancé. Esa noche, en el campamento, sonaba una y otra vez la canción de los Beatles *Lucy in the Sky with Diamonds*, y de ahí salió su nombre. En Etiopía la llaman Dinkinesh, «eres maravillosa».
- **Hace unos 2,4 millones de años:** *Homo habilis*, «hombre hábil», con un cerebro algo mayor y herramientas de piedra afiladas.
- **Hace unos 1,9 millones de años:** *Homo erectus*, con un cuerpo de proporciones parecidas a las nuestras. Fue el primero en salir de África: hace 1,8 millones de años ya vivía en Dmanisi, en Georgia. Con el tiempo, nuestros antepasados aprendieron a dominar el fuego, hace al menos un millón de años.

¿SABÍAS QUE...?

En Laetoli, en Tanzania, hay unas setenta huellas de pies humanos de hace 3,66 millones de años. Dos o tres individuos caminaron sobre ceniza volcánica húmeda, que luego se endureció como el cemento. Las huellas tienen el arco del pie y el dedo gordo alineado, como las nuestras: caminaban erguidos. El yacimiento se descubrió de una forma curiosa: en 1976, varios científicos jugaban a lanzarse bostas secas de elefante; uno de ellos se tiró al suelo para esquivar una y vio huellas fosilizadas de animales. Las huellas de homínidos aparecieron dos años después.

Atapuerca, un tesoro en Burgos

Uno de los yacimientos más importantes del mundo para entender la evolución humana está en España, en la **sierra de Atapuerca**, cerca de Burgos. A finales del siglo XIX se abrió allí una trinchera para un ferrocarril minero, que dejó al descubierto varias cuevas rellenas de sedimentos y huesos. Las excavaciones sistemáticas empezaron en 1978 y continúan cada verano.

- **La Sima del Elefante** guarda algunos de los restos humanos más antiguos de Europa occidental: un trozo de mandíbula de hace más de un millón de años, encontrado en 2007, y parte de una cara, presentada en 2025, que podría ser algo más antigua. Solo un diente de leche hallado en Orce, en Granada, les disputa el récord.
- **La Gran Dolina:** en 1994 aparecieron allí restos de unos 850.000 años de antigüedad de una especie nueva, a la que en 1997 se llamó *Homo antecessor*, «el que va delante» o «el pionero». Los huesos tienen marcas de cortes de herramientas de piedra: es una de las pruebas más antiguas de canibalismo que se conocen.
- **La Sima de los Huesos:** al fondo de un pozo de unos 13 metros han aparecido cerca de 7.000 fósiles humanos, de al menos 28 individuos que vivieron hace unos 430.000 años. Pertenecían al linaje de los neandertales, en una fase muy temprana. En 2016 se consiguió leer parte de su ADN: el ADN humano más antiguo que se ha logrado leer hasta ahora.

¿SABÍAS QUE...?

El cráneo más completo de la Sima de los Huesos, encontrado en 1992, se llama «Miguelón», en honor al ciclista Miguel Induráin, que ese verano ganaba su segundo Tour de Francia. Tenía una grave infección en la boca, que probablemente le causó la muerte. Entre los huesos de la Sima apareció también una única herramienta, un hacha de piedra de color rojizo a la que llamaron «Excalibur». Algunos investigadores creen que pudo ser una ofrenda. El equipo de Atapuerca recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación en 1997, el yacimiento es Patrimonio de la Humanidad desde 2000, y en Burgos puede visitarse el Museo de la Evolución Humana.

Cuando no estábamos solos

Hoy somos la única especie humana del planeta, pero hace 50.000 años había varias. Los **neandertales** vivieron en Europa y Asia occidental desde hace unos 400.000 años hasta hace unos 40.000. Eran robustos, con un cerebro tan grande como el nuestro, fabricaban herramientas complejas, dominaban el fuego y cuidaban de sus enfermos. El primer fósil reconocido como neandertal se encontró en 1856, en el valle de Neander, en Alemania, de donde les viene el nombre, pero ya en 1848 había aparecido un cráneo en Gibraltar que nadie supo interpretar.

En 2010, el equipo del sueco **Svante Pääbo** consiguió leer el ADN de los neandertales, y se llevó una sorpresa: las personas cuyos antepasados vivieron fuera de África llevan entre un 1 y un 2 % de ADN neandertal. Nuestros antepasados y los neandertales se cruzaron. Ese mismo año, con el ADN de un hueso de un dedo encontrado en la cueva de Denisova, en Siberia, se descubrió otra especie humana desconocida: los **denisovanos**. Los tibetanos han heredado de ellos una variante de un gen que les ayuda a vivir a gran altitud. Pääbo recibió el premio Nobel en 2022.

En la isla de Flores, en Indonesia, vivió hasta hace unos 50.000 años una especie humana de poco más de un metro de altura, *Homo floresiensis*, apodada «el hobbit». Flores está al este de la línea de Wallace, así que sus antepasados tuvieron que cruzar el mar para llegar.

Nuestra especie, *Homo sapiens*, apareció en África hace unos **300.000 años**: los fósiles más antiguos, de Jebel Irhoud, en Marruecos, se presentaron en 2017. Hace unos 60.000 o 70.000 años, grupos de *sapiens* salieron de África y se extendieron por todo el planeta. Llegaron a Australia hace al menos 50.000 años y a América hace al menos 15.000.

PARA ENTENDERLO MEJOR: UNA ESPECIE MUY JOVEN

Aunque las personas parezcamos muy distintas por fuera, genéticamente somos una especie muy homogénea. Dos grupos de chimpancés de distintas zonas de África pueden diferenciarse más en su ADN que dos personas de cualquier lugar del mundo. La razón es que somos una especie joven, que además pasó por épocas en las que quedaban pocos individuos. Casi toda nuestra variedad genética se encuentra dentro de cualquier población, y no entre poblaciones. Por eso, para la biología, no existen «razas» humanas bien separadas.

Idea clave: no venimos del mono: somos primos de los chimpancés. Nuestra historia empezó en África hace unos 7 millones de años, con muchas especies humanas que hoy se han extinguido. Algunas convivieron con nuestros antepasados, y llevamos parte de su ADN.

Lo que la evolución no es

La evolución es una de las ideas científicas más malinterpretadas. Veamos algunos de los errores más comunes.

«Es solo una teoría»

En la vida diaria, «teoría» significa una suposición, una corazonada. En ciencia significa todo lo contrario: una explicación comprobada una y otra vez, que reúne muchísimos hechos y que permite hacer predicciones. La gravedad también se explica con una teoría, y nadie duda de que las cosas caen. Que las especies cambian y descienden unas de otras es un hecho demostrado por montañas de pruebas; la teoría de la evolución explica cómo ocurre.

«La evolución tiene una meta»

La evolución no tiene un plan ni un objetivo, y no busca la perfección. La selección natural solo favorece lo que funciona algo mejor que lo que había, en ese momento y en ese lugar. Y siempre trabaja con lo que ya existe, retocándolo, nunca desde cero. Por eso los seres vivos están llenos de chapuzas heredadas:

- **El nervio de la jirafa.** El nervio que mueve la laringe sale del cerebro, baja por el cuello hasta el pecho, da la vuelta alrededor de una gran arteria junto al corazón y vuelve a subir hasta la garganta. En la jirafa, ese rodeo supone más de cuatro metros de nervio para unir dos puntos muy cercanos. La explicación está en los peces de los que descienden todos los vertebrados terrestres, que no tenían cuello: en ellos, ese camino era el más corto. Al alargarse el cuello, el nervio fue quedando enganchado, como un cable atrapado detrás de un mueble.

- **El punto ciego.** Nuestra retina está «montada al revés»: los cables que llevan la señal al cerebro pasan por delante de las células que captan la luz, y salen del ojo por un agujero donde no vemos nada. El cerebro rellena el hueco y no lo notamos. Los ojos del pulpo, que evolucionaron por separado, tienen los cables por detrás y no tienen punto ciego.

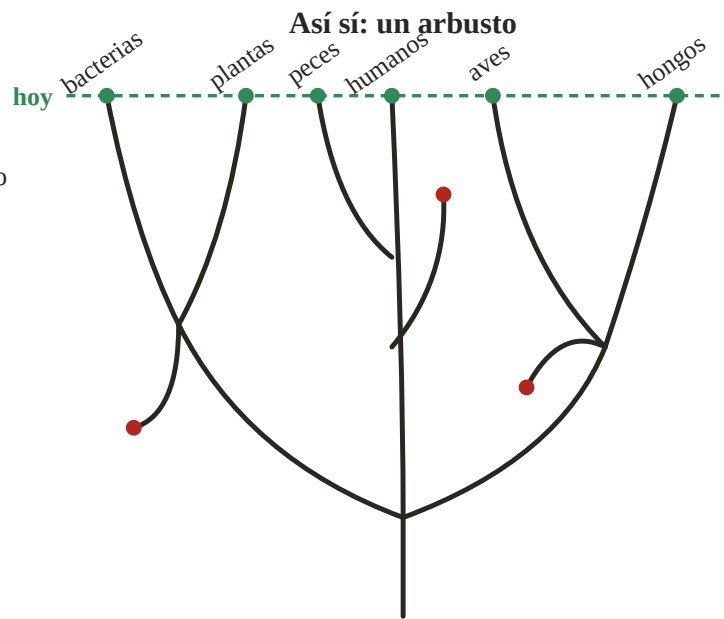
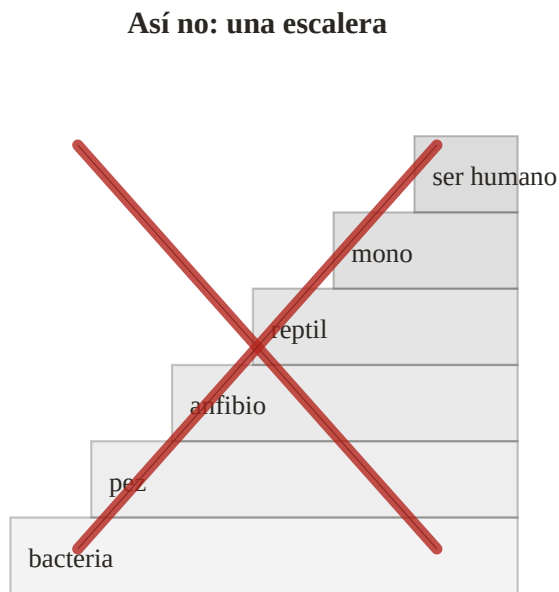


Encuentra tu punto ciego: tapa tu ojo izquierdo y mira fijamente la cruz con el ojo derecho. Acerca y aleja despacio la cara de la pantalla: a cierta distancia, el punto rojo desaparece.

La evolución tampoco significa siempre «más complicado». Las tenias, unos gusanos que viven dentro del intestino de otros animales, perdieron su aparato digestivo: absorben el alimento ya digerido a través de la piel. Y unos peces de México que viven en cuevas completamente oscuras han perdido los ojos. En un ambiente sin luz, fabricar ojos era un gasto inútil.

«La evolución es una escalera»

En 1965 se publicó un dibujo que se hizo famosísimo: una fila de simios y humanos caminando, cada uno más erguido que el anterior, hasta llegar al ser humano moderno. Se ha copiado miles de veces, pero da una idea equivocada. La evolución no es una escalera que sube hacia nosotros, sino un arbusto con muchísimas ramas.



Todas las especies vivas están igual de «evolucionadas».

No hay especies «más evolucionadas» que otras: todas las especies de hoy son puntas de rama con la misma cantidad de historia detrás.

Una bacteria actual no es un antepasado nuestro que «se quedó atrás»: su linaje lleva evolucionando exactamente el mismo tiempo que el nuestro, y está magníficamente adaptada a su forma de vida. De hecho, hay muchas más bacterias que cualquier otro ser vivo.

«Los individuos evolucionan»

Una jirafa no alarga el cuello a lo largo de su vida, ni una bacteria «aprende» a resistir un antibiótico. Los individuos no evolucionan: lo que cambia, generación tras generación, es la proporción de individuos con unas u otras características dentro de una población.

«Todo es cuestión de azar»

Es cierto que las mutaciones aparecen al azar. Pero la selección no es azar: conserva lo que funciona y lo va acumulando, paso a paso.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL MONO Y LA MÁQUINA DE ESCRIBIR

Imagina que quieres conseguir la palabra EVOLUCIÓN pulsando letras al azar. Con 27 letras posibles en cada una de las 9 posiciones, hay unos 7,6 billones de combinaciones: a un intento por segundo, tardarías de media unos 240.000 años en acertar. Ahora cambia una regla: después de cada intento, las letras que ya están en su sitio se quedan fijas, y solo se vuelven a sortear las demás. Con esa regla, lo normal es acertar en unos 75 intentos. Esa es la diferencia entre el azar puro y la selección acumulativa. Eso sí, en la naturaleza no existe una palabra objetivo: lo único que se «queda fijo» es lo que ayuda a sobrevivir y reproducirse en cada momento.

«Los humanos ya no evolucionamos»

Sí que evolucionamos, y tenemos ejemplos recientes. Casi todos los mamíferos dejan de poder digerir la leche después de la infancia. Pero en algunas poblaciones que criaban vacas, cabras u ovejas se extendió una mutación que mantiene esa capacidad en la edad adulta. Apareció hace solo unos miles de años, y lo hizo al menos dos veces por separado: en Europa y en África oriental. Aun así, la mayoría de los adultos del mundo sigue digiriendo mal la leche.

«Evolución y religión son incompatibles»

Muchas personas creyentes aceptan la evolución, como ya hicieron Asa Gray y Charles Kingsley en tiempos de Darwin. En 1996, el papa Juan Pablo II afirmó que la teoría de la evolución era «más que una hipótesis». La ciencia explica cómo cambian los seres vivos; las preguntas sobre el sentido de la vida pertenecen a otros terrenos, y cada persona las responde a su manera.

Idea clave: la evolución no tiene meta ni busca la perfección, no es una escalera con el ser humano en lo alto y no le ocurre a los individuos, sino a las poblaciones. Combina el azar de las mutaciones con una selección que no es azar, y sigue actuando hoy, también en nosotros.

CAPÍTULO 15

Fechas clave y resumen

1758

Linneo da a nuestra especie el nombre de *Homo sapiens*.

1796

Cuvier demuestra que los mamuts eran una especie extinguida.

1809

Lamarck publica la primera teoría completa de la evolución. Nace Charles Darwin.

1831–1836

Darwin da la vuelta al mundo en el Beagle.

1835

Darwin visita las islas Galápagos.

1838

Leyendo a Malthus, Darwin tiene la idea de la selección natural.

1858

Carta de Wallace desde Ternate; lectura en la Sociedad Linneana.

1859

Se publica *El origen de las especies*.

1860

Debate de Oxford entre Huxley y Wilberforce.

1866

Mendel publica sus experimentos con guisantes.

1871

Darwin publica *El origen del hombre*.

1882

Muere Darwin; es enterrado en la abadía de Westminster.

1900

Se redescubren las leyes de Mendel.

1953

Se descubre la estructura del ADN.

1974

Hallazgo de Lucy en Etiopía.

1994

Aparecen en Atapuerca los restos de *Homo antecessor*.

2004

Hallazgo del Tiktaalik, el pez con «muñecas».

2010

Se lee el ADN de los neandertales y se descubren los denisovanos.

Resumen en siete frases

1. Las especies cambian a lo largo de las generaciones, y todos los seres vivos descienden de antepasados comunes.
2. La selección natural lo explica con cuatro ingredientes: variación, herencia, más crías de las que pueden sobrevivir y éxito desigual.
3. Darwin reunió pruebas durante veinte años; Wallace llegó a la misma idea por su cuenta, y en 1859 se publicó *El origen de las especies*.
4. Mendel descubrió que la herencia funciona con genes que pasan intactos de padres a hijos, y hoy sabemos que están escritos en el ADN.
5. Fósiles, anatomía, ADN y experimentos confirman la evolución, que puede observarse incluso hoy en bacterias y animales.
6. La vida tiene más de 3.500 millones de años, más del 99 % de las especies se han extinguido y los humanos somos una rama reciente del árbol, primos de los chimpancés.
7. La evolución no tiene meta ni es una escalera: es un arbusto de ramas que siguen creciendo, también la nuestra.

Para pensar: si la evolución no tiene un objetivo, ¿por qué los seres vivos parecen tan bien «diseñados»? ¿Se te ocurre alguna otra «chapuza» de tu cuerpo que tenga sentido si pensamos en cómo vivían nuestros antepasados?